



Instituto Federal de Brasília

Campus Brasília

Tecnologia em Sistemas para Internet

Agrotech/INCRA

Disciplina: Projeto Integrador III

Estudantes

- 1. Endryo Matos dos Santos**
- 2. Felipe Dias Santana**
- 3. Felipe Madson da Silva Veloso**
- 4. Pedro Alexandrino Furtado Pereira Neto**

Professores

Paula Felipe Schlemper de Oliveira
Fábio Henrique M. Oliveira

LISTA DE ABREVIACES E SIGLAS

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Sistema similar - Mercado Livre.....	19
Figura 2 - Sistema similar - e-Agro.....	20
Figura 3 - Sistema similar - Raízs.....	21
Figura 4- Uso semelhantes de sites.....	26
Figura 5 - Avaliação do protótipo.....	27
Figura 6 - Primeira impressão.....	27
Figura 7 - Acessibilidade das informações.....	28
Figura 8 - Satisfação geral do site.....	28
Figura 9 -Diagrama de casos de uso.....	32
Figura 10 -Tela de login do sistema Agrotech.....	36
Figura 11 -Tela de criação de uma nova conta	37
Figura 12 - Método de verificação para esquecimento de senha.....	38
Figura 13 - Inserir código de verificação.....	39
Figura 14 - Inserir nova senha do usuário.....	39
Figura 15 - Tela do Termo de Compromisso.....	40
Figura 16 - Tela de selecionar a RA/Cidade para resgatar os produtos e produtores próximos.....	40
Figura 17 - Tela da Localização dos pontos de apoios.....	41
Figura 18 - Tela principal do sistema Agrotech.....	42
Figura 19 - Tela de visualização de anúncio do produto.....	44
Figura 20 - Tela do usuário	45
Figura 21 - Tela do produtor	46
Figura 22 - Tela de avaliação do produtor	47
Figura 23 - Meios de pagamentos e ponto de apoio	48
Figura 24 - Tela de finalização da compra	49
Figura 25 – Tela do carrossel de imagens	51
Figura 26 – Página de navegação lateral	51
Figura 27 – Criar conta ou entrar na conta	52
Figura 28 – Página inicial	52
Figura 29 – Página inicial com preço dos produtos	53
Figura 30 – Tela de criação de conta	54
Figura 31 – Tela de login	55
Figura 32 – Tela de compra do produto Cenoura	56

Figura 33 - Modelo Entidade-Relacionamento	58
Figura 34 - Modelo Físico do Banco de Dados	59
Figura 35 -Diagrama de Classes	68

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Cronograma do projeto.....	13
Quadro 2 - Planejamento de Custos.....	15
Quadro 3 - Quadro comparativo entre sistemas similares.....	22
Quadro 4 - Especificações de casos de uso.....	33

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	8
1.1 Caracterização da Organização, Setor ou Área do Objeto de Estudo.....	8
1.2 Problemática.....	8
1.3 Objetivos de Negócio.....	9
1.4 Justificativa da Proposta.....	10
2. GESTÃO DO PROJETO.....	12
2.1 Equipe do Projeto.....	12
2.2 Planejamento do Projeto.....	12
2.3 Cronograma.....	13
2.4 Planejamento de Custos.....	14
2.5 Visão esperada da solução.....	17
2.6 Repositório do GitHub.....	18
3. PESQUISA E REFERÊNCIAS.....	19
3.1 Sistemas Similares.....	19
3.2 Quadro Comparativo entre Sistemas Similares.....	22
3.3 Pesquisa de Tecnologias.....	22
4. ANÁLISE DE REQUISITOS.....	24
4.1 Identificação dos Stakeholders.....	24
4.2 Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados.....	25
4.3 Aplicação de Questionários.....	26
4.4 Levantamento de Requisitos.....	29
4.5 Requisitos Funcionais.....	29
4.6 Requisitos Não Funcionais.....	30
4.8 Especificações de Casos de Uso.....	33
5. FRONT-END.....	34
5.1 Protótipos.....	35
5.2 Implementação do Front-End.....	50
6. BANCO DE DADOS.....	58
6.1 Modelo Entidade-Relacionamento.....	58
6.2 Modelo Físico do Banco de Dados.....	59
6.3 Dicionário de Dados.....	63
7. BACK-END.....	68
7.1 Diagrama de Classes.....	68
7.2 Implementação do Back-End.....	69
7.2.1 Interação Front-end e Back-end.....	69
7.2.2 Processamento de Requisições e Manipulação de Dados.....	70
7.2.3 Disponibilização da Aplicação.....	71
8. RESULTADOS ESPERADOS.....	72
9. CONCLUSÃO.....	73
10. REFERÊNCIAS.....	74

1. INTRODUÇÃO

1.1 Caracterização da Organização, Setor ou Área do Objeto de Estudo

Este relatório faz parte de um projeto acadêmico da disciplina de Projeto Integrador e tem como objetivo registrar o desenvolvimento de um sistema voltado para o atendimento das necessidades do cliente, no caso, o **Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)**.

Neste projeto, estamos desenvolvendo uma plataforma de e-commerce voltada para pequenos agricultores, com foco na comercialização direta de seus produtos para os consumidores finais. O sistema visa criar um canal digital eficiente, acessível e seguro para que produtores rurais possam divulgar, vender e distribuir seus alimentos sem a necessidade de intermediários, promovendo assim a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento da economia local.

A proposta do sistema atende às demandas do INCRA ao oferecer uma ferramenta tecnológica que apoia a inclusão digital no campo, estimula o empreendedorismo rural e contribui para a autonomia financeira dos pequenos produtores. Além disso, a plataforma também facilita o acesso da população a alimentos frescos, de origem conhecida e com preços justos.

1.2 Problemática

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), responsável por políticas públicas de reforma agrária e desenvolvimento rural, tem como um de seus desafios promover a autonomia econômica dos pequenos produtores. Diante desse cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: como um sistema de e-commerce pode contribuir para facilitar a comercialização dos produtos dos pequenos agricultores atendidos pelo INCRA, promovendo sua autonomia e fortalecendo a agricultura familiar?

Essa realidade motivou o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada para a venda direta de produtos agrícolas, com o objetivo de aproximar produtores e consumidores, valorizar a produção local e estimular a economia rural.

1.3 Objetivos de Negócio

O sistema está sendo desenvolvido com o objetivo de oferecer uma solução digital que fortaleça a agricultura familiar e promova a autonomia econômica dos pequenos produtores ligados ao INCRA. Do ponto de vista estratégico, o projeto busca criar um canal direto de vendas entre agricultores e consumidores, utilizando a tecnologia como meio de inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável no campo.

Problemas que se Deseja Resolver

A proposta do sistema responde diretamente à problemática da dificuldade de acesso ao mercado enfrentada por pequenos produtores. Ao possibilitar a venda direta por meio de uma plataforma online, busca-se eliminar a dependência de atravessadores, reduzir perdas por falta de escoamento da produção e aumentar a visibilidade dos produtos rurais. Além disso, o sistema contribui para combater a exclusão digital, ao fornecer uma ferramenta acessível e adaptada à realidade do público-alvo.

Metas de Negócio

- Criar uma plataforma funcional e intuitiva de e-commerce voltada para pequenos agricultores.
- Aumentar a renda média em 25% dos produtores participantes, por meio da venda direta.
- Estabelecer parcerias com cooperativas e instituições locais para ampliar o alcance do sistema.
- Reduzir em pelo menos 50% a dependência de intermediários nas vendas realizadas pelos produtores.

Valor para o Usuário e para o Negócio

Para os pequenos agricultores, o sistema representa uma oportunidade concreta de crescimento econômico, visibilidade e independência na comercialização de seus produtos. Para o INCRA, a plataforma se alinha com seus objetivos institucionais ao promover políticas

públicas mais eficazes e mensuráveis de apoio à agricultura familiar. Os consumidores também serão beneficiados, tendo acesso a produtos frescos, de origem conhecida e com preços mais justos. Além disso, a equipe interna do INCRA terá uma ferramenta estratégica de acompanhamento, gestão e apoio ao desenvolvimento rural.

1.4 Justificativa da Proposta

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) atua em diversas frentes para promover a reforma agrária, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável no meio rural. Uma das áreas mais sensíveis dentro desse cenário é a dificuldade que pequenos produtores rurais enfrentam para comercializar seus produtos. Apesar de produzirem alimentos de qualidade, muitos desses agricultores não têm acesso a canais de venda modernos, permanecendo à margem do mercado digital. Com o avanço da tecnologia e o crescimento do comércio eletrônico, tornou-se evidente a necessidade de modernizar a forma como esses produtores se conectam aos consumidores.

Apontamento dos Problemas

Atualmente, os pequenos agricultores atendidos pelo INCRA enfrentam diversos desafios: falta de visibilidade de seus produtos, dificuldades logísticas, dependência de atravessadores, baixos lucros e pouco domínio de ferramentas digitais. Além disso, a maioria das vendas ocorre em feiras locais ou por meio de contatos informais, o que limita a expansão do negócio e dificulta a fidelização de clientes. Muitos desses produtores também não contam com suporte técnico ou estrutura para criar e manter canais próprios de venda online.

Impactos Negativos

Esses problemas afetam diretamente a renda dos produtores, tornando suas atividades economicamente instáveis. A falta de um canal de vendas eficiente também compromete a distribuição dos produtos, gera desperdício e impede que os consumidores tenham acesso a alimentos de qualidade a preços justos. Para o INCRA, a ausência de uma ferramenta digital dificulta o acompanhamento do impacto das políticas públicas e limita a sua capacidade de apoiar efetivamente os assentados. O resultado é um sistema rural menos competitivo, com baixo desempenho socioeconômico.

Justificativa para o Projeto

Diante desse cenário, o desenvolvimento de um sistema de e-commerce específico para pequenos agricultores se apresenta como a solução mais adequada e eficaz. A plataforma permitirá que os produtores cadastrem e vendam seus produtos diretamente ao consumidor final, eliminando intermediários, aumentando sua renda e promovendo a inclusão digital. Além disso, o sistema proporcionará ao INCRA uma ferramenta de gestão e acompanhamento que permitirá avaliar resultados e direcionar melhor suas ações de apoio. A proposta une tecnologia, inclusão social e fortalecimento da agricultura familiar de forma estratégica, sustentável e de fácil implantação.

2. GESTÃO DO PROJETO

2.1 Equipe do Projeto

Felipe Dias - Responsável pela documentação, banco de dados e comunicação com o cliente

Pedro Neto - Responsável pelo front-end e manutenção do GitHub;

Felipe Madson - Auxílio no front-end;

Endryo Matos - Responsável pelo back-end.

As tarefas são divididas através do Trello com atualizações semanais com a divisão de tarefas ao decorrer da semana. O andamento de cada tarefa é comunicado através do próprio aplicativo do Trello com a divisão de cada tarefa.

Link do Trello: <https://trello.com/b/5srYlewf/meu-quadro-do-trello>

As reuniões da equipe são de forma presencial durante as aulas do Projeto Integrador III, com mensagens no WhatsApp e ligações síncronas no Google Meet. As reuniões presenciais acontecem esporadicamente e no Google Meet quando necessário.

As reuniões com o cliente acontecem presencialmente no INCRA, porém não seguem uma frequência fixa. Elas são agendadas conforme a necessidade, dependendo da disponibilidade do cliente e das etapas do projeto que exigem esse contato mais próximo.

2.2 Planejamento do Projeto

O desenvolvimento do sistema seguiu uma sequência de etapas que envolvem desde a análise inicial até a fase atual de testes. A primeira fase consistiu na análise visual da identidade institucional do INCRA, onde foram avaliadas cores, logos e elementos visuais que deveriam estar presentes no site para garantir coerência com a imagem da instituição.

Em seguida, foi iniciado o processo de design, com a criação de um protótipo no Figma, inicialmente focado na versão mobile. Posteriormente, o protótipo foi adaptado para a versão desktop, passando por diversas alterações e melhorias ao longo do tempo, até chegar a um modelo que atendesse aos objetivos e à proposta do sistema.

Após a finalização do protótipo, iniciou-se a fase de implementação. O desenvolvimento do site começou com a estruturação em HTML, seguido da aplicação de estilos com CSS e da

inclusão de funcionalidades interativas com JavaScript. A equipe vem trabalhando de forma contínua nessa etapa, que também envolve ajustes conforme necessário.

Atualmente, o projeto se encontra na fase de testes. Algumas funcionalidades estão sendo avaliadas, embora o sistema ainda não esteja finalizado. A equipe continua implementando e corrigindo pontos para garantir que a entrega final atenda às necessidades do cliente.

2.3 Cronograma

Quadro 1 - Cronograma do projeto

Tarefa	Status	Proprietário	Data de conclusão	Observações
Validação com o INCRA	Concluída	Todos do produto	18/11/2024	Validado e aprovado pelo Incra
Wireframe e protótipo	Concluída	Pedro	16/12/2024	Finalizado e aprovado o protótipo pelo cliente, professores e possíveis usuários urbanos
Levantamento de requisitos	Concluída	Felipe Dias	10/02/2025	Requisitos funcionais e não funcionais realizados com sucesso.
Incrementar o front-end	Em execução	Pedro	05/08/2025	Falta somente algumas páginas para o produtor e interligar as telas
Finalizar responsividade	Em execução	Pedro	05/08/2025	Temos dificuldades na responsividade, mas estamos incrementando aos poucos
Revisão de documentação	Em execução	Felipe Dias	05/08/2025	Revisão da documentação

				será feita até o final do semestre
Incrementar banco de dados	Em execução	Felipe Dias	08/12/2025	Início no terceiro semestre
Incrementar o back-end	Em execução	Endryo Matos e Felipe Madson	15/12/2025	Início no terceiro semestre
Teste do sistema	Em execução	Todos do grupo	22/12/2025	Será realizado até o final do projeto

Fonte: elaborada pelos autores.

Na primeira semana, foi realizada a análise inicial, com foco na identidade visual do INCRA. Avaliamos elementos como cores institucionais, logotipos e símbolos que deveriam ser incorporados ao sistema para manter a coerência visual com a imagem da instituição.

Na segunda semana, iniciamos o processo de design, criando o protótipo no Figma com foco na versão mobile. Nas semanas seguintes (terceira e quarta), adaptamos o design para a versão desktop, realizando diversas alterações até chegar a uma estrutura que atendesse às expectativas da equipe e refletisse a proposta do projeto.

Na quinta semana, demos início à etapa de implementação, começando pela construção da estrutura HTML. Entre a sexta e a oitava semana, avançamos na aplicação de estilos com CSS e na inserção de funcionalidades com JavaScript, desenvolvendo progressivamente as principais partes do site.

A partir da nona semana, iniciamos os testes manuais, analisando o funcionamento das páginas e identificando pontos a serem corrigidos. Essa etapa ainda está em andamento, pois o sistema não está finalizado. Os ajustes finais e a entrega do projeto dependerão também de novas validações com o cliente, que são realizadas conforme sua disponibilidade.

2.4 Planejamento de Custos

Quadro 2 - Planejamento de custos

Categoria	Descrição	Estimativa de Custo (R\$)
Custos de Desenvolvimento	Custos de Desenvolvimento	Custos de Desenvolvimento
Salários/Honorários da Equipe	Programadores, designers, gerentes de projeto	R\$ 10.000,00 (estimado)
Ferramentas e Softwares	Licenças de IDEs, bibliotecas premium, bancos de dados pagos	R\$ 3.000,00 (mensal)
Infraestrutura de Desenvolvimento	Computadores, servidores de teste	R\$ 5.000,00 (equipamentos)
Custos de Hospedagem e Infraestrutura	Custos de Hospedagem e Infraestrutura	Custos de Hospedagem e Infraestrutura
Serviços de Hospedagem	AWS, Google Cloud, DigitalOcean, etc.	R\$ 2.000,00 (mensal)
Registro de Domínio	Custo do domínio do site	R\$ 50,00 (anual)
Certificados SSL/TLS	Certificados para segurança da navegação	R\$ 300,00 (anual)
Manutenção de Servidores e Suporte Técnico	Suporte e atualizações de servidores	R\$ 1.000,00 (mensal)

Categoria	Descrição	Estimativa de Custo (R\$)
Custos de Segurança e Conformidade	Custos de Segurança e Conformidade	Custos de Segurança e Conformidade
Ferramentas de Monitoramento e Proteção	Ferramentas de firewall, antivírus, monitoramento contínuo	R\$ 1.500,00 (anual)
Auditorias de Segurança	Consultoria em segurança, testes de vulnerabilidade	R\$ 2.000,00 (único)
Conformidade com Normas (LGPD, etc.)	Consultoria para garantir a conformidade com normas	R\$ 1.500,00 (único)
Custos Operacionais e de Manutenção	Custos Operacionais e de Manutenção	Custos Operacionais e de Manutenção
Suporte Técnico Contínuo	Atendimento pós-lançamento, correção de erros	R\$ 1.500,00 (mensal)
Atualizações e Correções de Bugs	Desenvolvimento de atualizações contínuas	R\$ 3.000,00 (estimado)
Expansão e Melhorias Futuras	Investimentos em novas funcionalidades	R\$ 4.000,00 (anual)

Categoria	Descrição	Estimativa de Custo (R\$)
Custos com Marketing e Divulgação	Custos com Marketing e Divulgação	Custos com Marketing e Divulgação
Desenvolvimento de Identidade Visual	Design do logo, cores e material gráfico	R\$ 2.000,00 (único)
Publicidade Digital (Google Ads, etc.)	Campanhas pagas em redes sociais e mecanismos de busca	R\$ 2.500,00 (mensal)
SEO e Campanhas de Engajamento	Otimização de site e campanhas para engajamento	R\$ 1.500,00 (mensal)
Valor Total Mensal		R\$ 24.500
Valor Total Anual e Total		R\$ 305.350

Fonte: elaborada pelos autores.

2.5 Visão esperada da solução

O sistema Agrotech tem como objetivo conectar pequenos produtores rurais a consumidores urbanos, facilitando a venda direta de produtos agroecológicos por meio de uma plataforma

digital. A solução permitirá o cadastro de produtores, exibição de produtos, avaliações, compras online e escolha de pontos de retirada, com integração ao Mercado Pago.

Voltado a produtores vinculados ao INCRA e à população urbana, o sistema busca reduzir intermediários, ampliar o acesso a alimentos frescos e fortalecer a economia local. Entre as restrições estão a necessidade de acesso à internet e o uso de tecnologias simples, visando maior acessibilidade.

2.6 Repositório do GitHub

<https://github.com/infocbra/2024-2-vespertino-pi1-g6-2024-2>

3. PESQUISA E REFERÊNCIAS

3.1 Sistemas Similares

Foram analisados três sistemas com funcionalidades relevantes para o projeto Agrotech, com o objetivo de observar boas práticas e identificar oportunidades de diferenciação.

Sistema 1: Mercado Livre

Uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina. Oferece ampla variedade de produtos, inclusive agrícolas, com sistema de logística próprio (Mercado Envios) e garantia ao comprador. Apesar de não ser voltado exclusivamente ao setor agro, é uma referência em usabilidade, segurança e alcance.

Figura 1 - Sistema similar - Mercado Livre

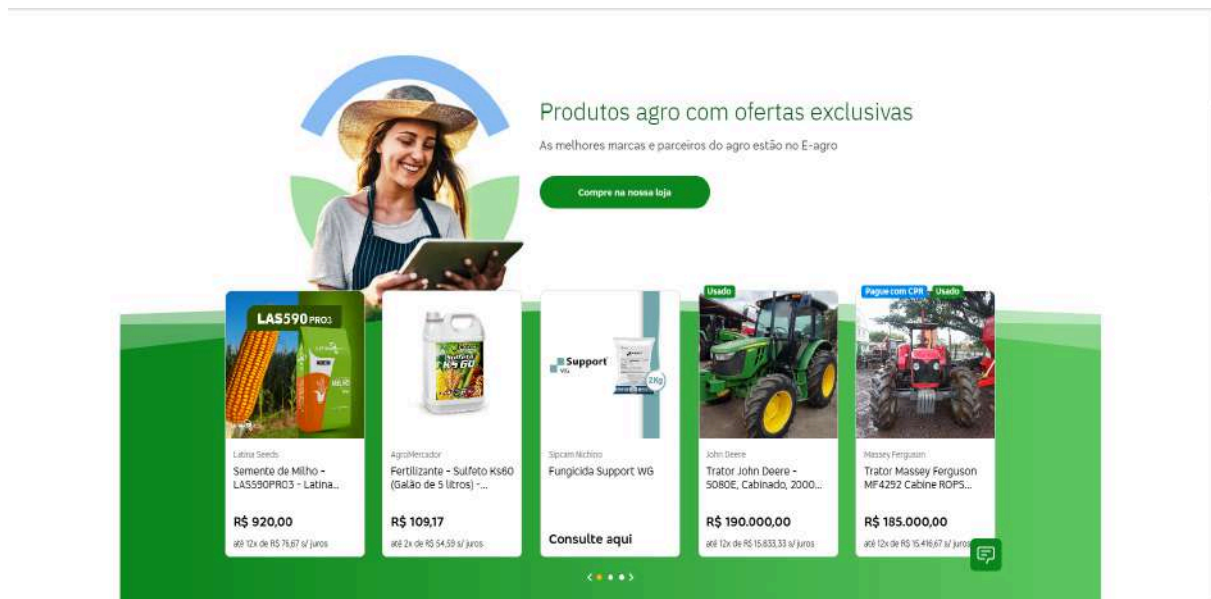


Fonte: <https://www.mercadolivre.com.br/>

Sistema 2: e-Agro

Plataforma especializada no agronegócio, promovendo a conexão entre produtores e compradores. Oferece também cursos e apoio técnico. Seu diferencial está no suporte institucional ao pequeno produtor e em sua rede de confiança.

Figura 2 - Sistema similar - e-Agro

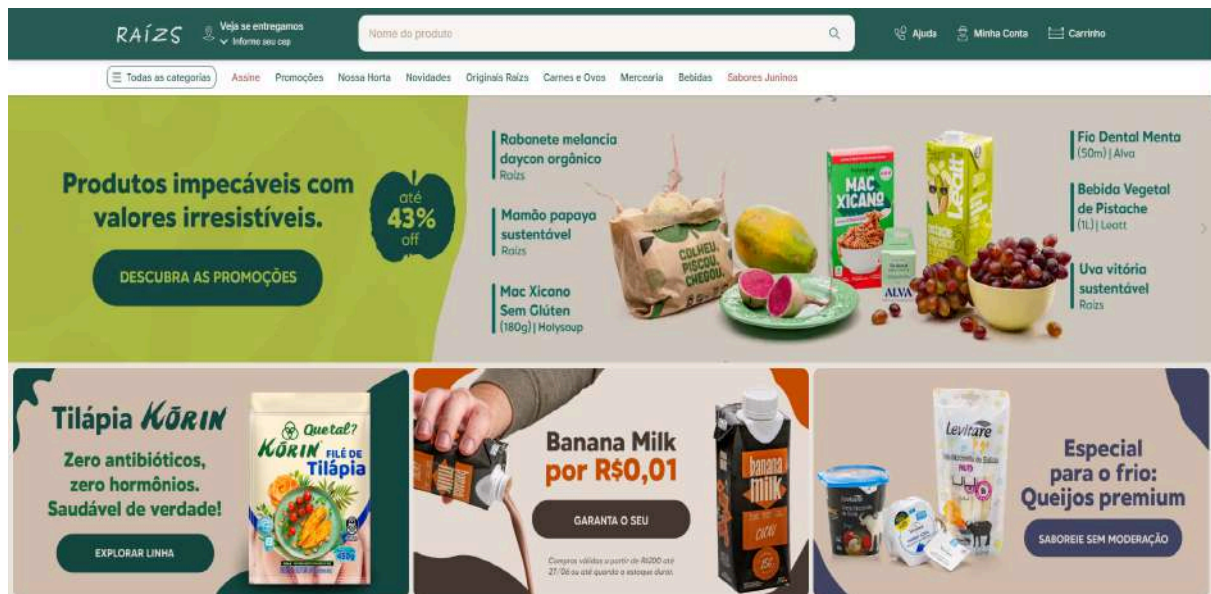


Fonte: <https://e-agro.com.br/>

Sistema 3: Raízs

Aplicativo voltado para consumidores que desejam adquirir alimentos orgânicos diretamente dos produtores. Oferece assinatura de cestas, rastreabilidade dos produtos e compromisso com sustentabilidade e comércio justo.

Figura 3 - Sistema similar -Raízs



Fonte:

https://www.raizs.com.br/?srsltid=AfmBOopLw73x0Jtxw3jGUQ-lDmi3-ZRayBESUYWVHVwBOqd4-tIE-7x_

3.2 Quadro Comparativo entre Sistemas Similares

Quadro 3 - Quadro comparativo entre sistemas similares

Funcionalidade	Mercado Livre	e-Agro	Raízs
Público-Alvo	Consumidores em geral e vendedores de qualquer setor	Produtores rurais e compradores do agronegócio	Consumidores urbanos interessados em produtos orgânicos
Logística	Mercado Envios (logística própria integrada)	Logística livre, a cargo dos produtores	Entrega própria com frota sustentável
Diferenciais	Segurança na compra, alcance nacional, agilidade	Apoio técnico, rede de confiança do setor agro	Foco em orgânicos, rastreabilidade e sustentabilidade
Interface e Acessibilidade	Moderna, responsiva e intuitiva	Técnica, voltada a produtores e comerciantes rurais	Intuitiva e voltada ao consumidor final

Fonte: elaborada pelos autores.

3.3 Pesquisa de Tecnologias

As tecnologias fundamentais para o desenvolvimento web e de sistemas modernos envolvem diversas linguagens e ferramentas que desempenham papéis distintos, mas complementares. O HTML (HyperText Markup Language) é responsável pela estruturação do conteúdo das páginas, enquanto o CSS (Cascading Style Sheets) define a aparência visual desses elementos. Já o JavaScript, uma linguagem de script criada em 1995, permite adicionar interatividade e dinamismo às interfaces. No desenvolvimento e versionamento de projetos, o Git se destaca como um sistema de controle de versões eficiente e seguro, sendo amplamente utilizado em conjunto com o GitHub, uma plataforma colaborativa de hospedagem de

código-fonte. Para armazenamento e gerenciamento de dados estruturados, o MySQL é uma das soluções mais utilizadas, graças à sua robustez e compatibilidade com a linguagem SQL. Por fim, a linguagem Java, orientada a objetos e multiplataforma, é amplamente empregada no desenvolvimento de aplicações empresariais, móveis e web, consolidando-se como uma das linguagens mais relevantes do cenário tecnológico atual.

A linguagem HTML (sigla de HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto) é responsável pela criação de documentos para a web, comumente conhecidos como páginas. Sua origem remonta a uma linguagem mais antiga denominada SGML (Standard Generalized Markup Language - em tradução livre, Linguagem Padrão de Marcação Generalizada). Por meio da linguagem HTML, o desenvolvedor pode especificar atributos para um texto (como fonte, tamanho, cor etc.) ou criar marcações que definem um vínculo com outro documento, que deve ser apresentado quando o usuário clicar na marcação. **Alves, W. P. (2014). *Desenvolvimento e Design de Sites*.**

CSS (*Cascading Style Sheets* ou Folhas de Estilo em Cascata) é uma linguagem usada para controlar a apresentação visual de páginas web. Ela permite aplicar estilos (como cores, fontes, espaçamentos e posicionamento) aos elementos HTML, separando a estrutura do conteúdo da sua aparência visual. **Duckett, Jon. *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley, 2011.**

JavaScript é uma linguagem de script, desenvolvida em 1995 por Brendam Eich, da Netscape, com base em outra linguagem, denominada EMAScript. Inicialmente ela foi chamada de LiveScript. Essa linguagem é utilizada na criação de pequenas rotinas (scripts) que podem ser inseridas no corpo de documentos HTML. No entanto, existem algumas particularidades e diferenças em relação ao Java propriamente dito. **Alves, W. P. (2014). *Desenvolvimento e Design de Sites*.**

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte baseada no sistema de controle de versões Git. Ele permite que desenvolvedores colaborem em projetos de software, compartilhem código, revisem alterações e gerenciem o desenvolvimento de forma organizada. **Chacon, Scott; Straub, Ben. *Pro Git* (2ª ed.). Apress, 2014.**

Git é um sistema de controle de versões distribuído usado principalmente no desenvolvimento de software. Ele permite que diversos desenvolvedores trabalhem simultaneamente em um projeto, registrando cada alteração no código de forma segura, organizada e rastreável. Criado por Linus Torvalds (o mesmo criador do Linux) em 2005, o Git foi desenvolvido para ser rápido, eficiente e seguro, mesmo em projetos com muitos colaboradores e código complexo. **Chacon, Scott; Straub, Ben. *Pro Git* (2ª ed.). Apress, 2014.**

MySQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) de código aberto, baseado na linguagem **SQL (Structured Query Language)**. Ele é utilizado para armazenar, manipular e recuperar dados estruturados de forma eficiente. **DuBois, Paul. *MySQL* (5ª ed.). Addison-Wesley, 2013.**

A linguagem de programação Java foi criada por James Gosling e desenvolvida pela Sun Microsystems em 1995, com o objetivo de ser uma linguagem orientada a objetos, segura, robusta e independente de plataforma. Desde sua criação, Java se consolidou como uma das linguagens mais utilizadas no mundo, especialmente em aplicações corporativas, sistemas embarcados, dispositivos móveis (como o Android) e desenvolvimento web. **DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. *Java: como programar*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.**

4. ANÁLISE DE REQUISITOS

4.1 Identificação dos Stakeholders

Stakeholders Internos:

Equipe de Desenvolvimento:

Responsáveis pela criação, testes e manutenção do sistema. No projeto Agrotech, essa equipe é composta por: **Felipe Dias, Pedro Neto, Felipe Madson e Endryo Matos**

Gestores do Projeto:

Responsáveis pelo planejamento, cronograma, orçamento e acompanhamento das atividades.

Neste projeto, podem coincidir com a equipe de desenvolvimento. Os responsáveis pela gestão do projeto são a equipe de desenvolvimento juntamente com a equipe de comunicação do INCRA, tendo como principal intermediador Lúcio.

Patrocinadores/Investidores:

Atualmente, temos somente o investimento do INCRA.

Stakeholders Externos:

Usuários Finais:

Pequenos agricultores, moradores urbanos e pontos de apoio que utilizarão o sistema para compra, venda ou retirada de produtos.

Entidades Reguladoras:

Órgãos como MAPA, ANVISA e a vigilância sanitária, que garantem que o sistema atenda às normas legais, como LGPD e regulamentações do setor alimentício.

Concorrência e Mercado:

Plataformas semelhantes impactam a aceitação do Agrotech no mercado, como Mercado Livre, e-Agro e Raízs.

4.2 Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados

Para compreender as necessidades reais dos usuários e garantir que o sistema atenda à realidade do campo e da cidade, foram utilizados instrumentos de coleta de dados como:

- **Entrevistas com agricultores e consumidores urbanos**, identificando dificuldades logísticas, preferências de compra e formas de acesso à tecnologia.
- **Formulários online** para mapear padrões de uso, tipos de produtos mais procurados e canais de comunicação preferidos.
- **Análise documental**, com base em dados do INCRA e relatórios sobre o agronegócio familiar.

A análise dos dados foi feita de forma qualitativa e quantitativa, buscando entender os desafios enfrentados pelos produtores e consumidores, identificar padrões de comportamento e, assim, embasar as funcionalidades da plataforma. O objetivo é garantir que o sistema seja acessível, eficiente e resolva problemas reais da comercialização de produtos agrícolas no cenário local.

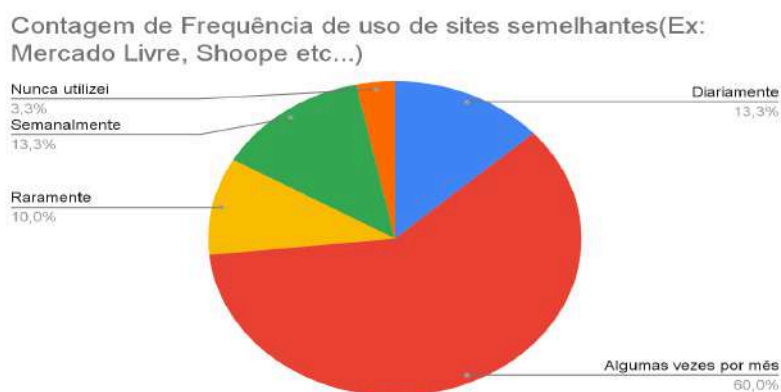
4.3 Aplicação de Questionários

Para compreender as necessidades, preferências e expectativas do público-alvo em relação ao sistema Agrotech, foi aplicado um questionário online como instrumento de coleta de dados. A pesquisa obteve um total de **30 respostas**, permitindo levantar informações relevantes diretamente com potenciais usuários do sistema. Os dados coletados servirão de base para orientar decisões quanto ao desenvolvimento das funcionalidades, usabilidade e objetivos da plataforma.

([Formulário](#) e [Planilha](#))

Nesta figura, adquirimos conhecimento de uso de sites semelhantes da plataforma Agrotech.

Figura 4- Uso semelhantes de sites



Fonte: elaboradas pelos autores.

Nesta figura, foram analisados a proporção da avaliação do protótipo do projeto Agrotech.

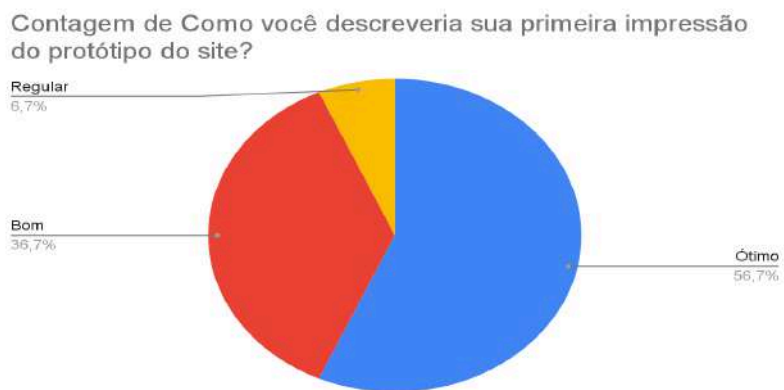
Figura 5 - Avaliação do protótipo



Fonte: elaboradas pelos autores.

Nesta figura, foram analisadas as primeiras impressões do protótipo do projeto Agrotech.

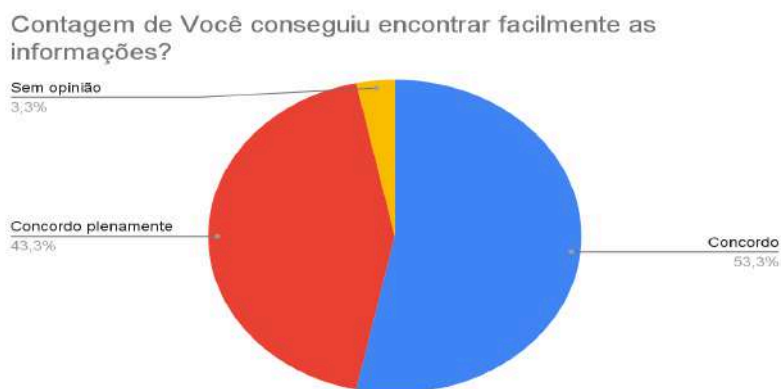
Figura 6 - Primeira impressão



Fonte: elaboradas pelos autores.

Nesta figura, foram analisados a acessibilidade ao acesso das informações do protótipo do projeto Agrotech.

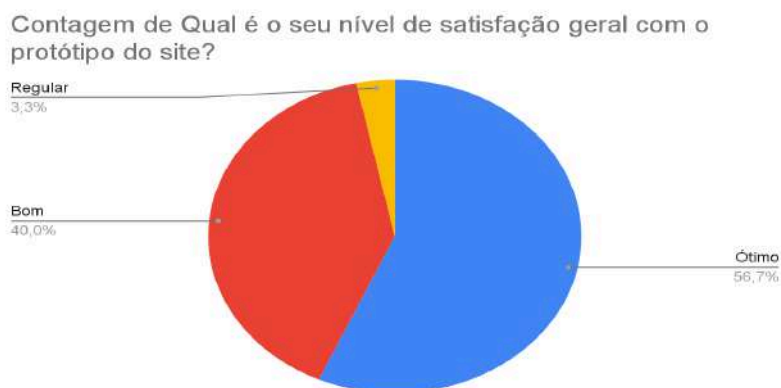
Figura 7 - Acessibilidade das informações



Fonte: elaboradas pelos autores.

Nesta figura, foram analisados o nível de satisfação dos usuários do projeto Agrotech.

Figura 8 - Satisfação geral do site



Fonte: elaboradas pelos autores.

4.4 Levantamento de Requisitos

Durante o levantamento das necessidades do cliente, foram realizadas reuniões presenciais com representantes do INCRA e futuros usuários para discutir o protótipo inicial do sistema e alinhar expectativas. Também foram aplicados questionários aos usuários finais, possibilitando identificar melhorias, novas funcionalidades e questões de usabilidade. Com base nessas informações, foi elaborado o briefing do projeto, que definiu funcionalidades como autenticação de usuários, gestão e visualização de produtos, carrinho de compras, área do usuário, módulo administrativo e a exigência de um sistema responsivo para acesso em desktops.

4.5 Requisitos Funcionais

Os RF (requisitos funcionais) descrevem as funções específicas que um sistema deve realizar para atender às necessidades dos usuários. Eles definem o comportamento do sistema em situações particulares, como o que deve acontecer quando um usuário realiza uma determinada ação.

RF01 – O site deve conter um sistema de Cadastro que consigo tenha o CPF válido, e Nome Completo.

RF02 – O acesso a plataforma tem como a intenção de vender produtos.

RF03 – O produto seria os produtos presentes nas hortas desses pequenos produtores.

RF04 – Com foco na eficiência logística, o sistema permitirá uma visualização clara e otimizada da localização de agricultores próximos.

RF05 – Ponto de apoio que servirá como ponto de coleta para os produtos.

RF06 – O sistema deve permitir que pesquise os produtos.

RF07 – O sistema deve permitir que os consumidores realizem produtos.

RF08 - O sistema deve permitir pagamento em PIX e cartão de crédito e débito através do mercado pago.

RF09 – O sistema deve permitir avaliar os produtores.

RF10 - O sistema deve permitir que usuários recuperem senhas.

RF11 – O sistema deve permitir excluir contas.

4.6 Requisitos Não Funcionais

Os RNF (requisitos não funcionais) especificam as características de qualidade que o sistema deve ter, como desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade e compatibilidade. Eles não dizem o que o sistema faz, mas sim como ele deve se comportar durante sua operação. Por exemplo, um requisito não funcional pode ser "o sistema deve estar disponível 99,9% do tempo" ou "a interface deve ser intuitiva e fácil de usar". Esses requisitos são fundamentais para garantir uma boa experiência do usuário e o funcionamento adequado do sistema sob diferentes condições.

RNF01. O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

RNF02. O sistema deve funcionar nos navegadores mais utilizados: Chrome, Firefox, Safari e Edge.

RNF03. O código-fonte deve seguir boas práticas de programação e estar documentado.

RNF04 -. O sistema deve ser capaz de identificar, processar e armazenar dados de maneira privada tanto dos usuários que irão requerer os produtos, quanto daqueles que irão transacionar os produtos, por meio do cadastro e identificação de ambos.

RNF05 – Além de mostrar-se necessário a otimização da exibição da localização, tendo como intuito exibir a distância, endereço e etc

RNF06 – Mostra-se também de suma demanda que os processos de políticas organizacionais estejam de acordo com os ideais do cliente, assegurando o cliente INCRA e o usuário final do produto.

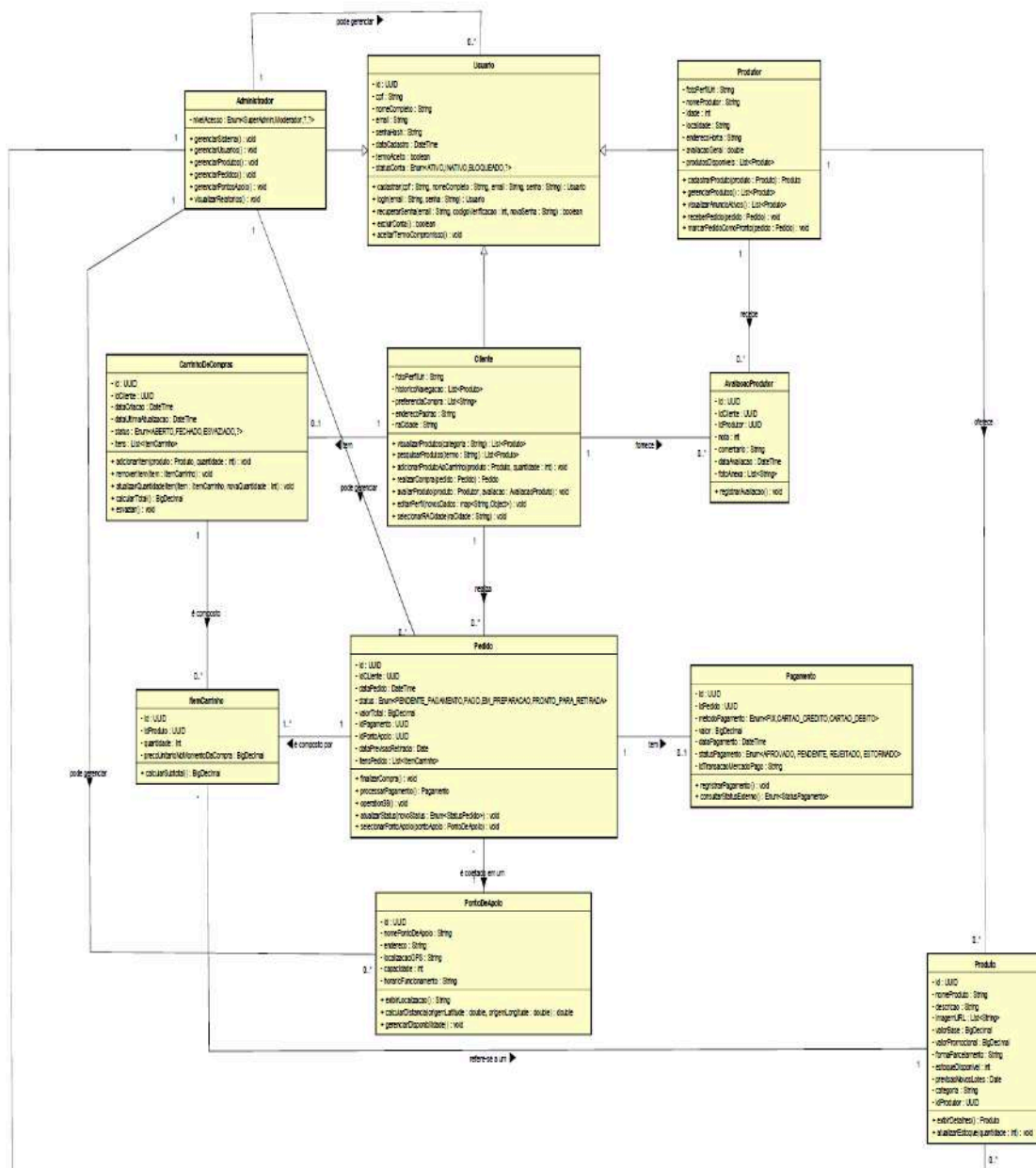
RNF07 - A interface do sistema deve ser responsiva e acessível.

RNF08 - O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

4.7 Diagrama de Casos de Uso Macro

O diagrama de casos de uso apresentado ilustra as principais interações entre os atores e o sistema de uma aplicação de e-commerce. Cada ator está associado a um conjunto de funcionalidades que representam seus papéis no fluxo de operação da aplicação, como o cadastro e compra de produtos por parte do usuário, o gerenciamento de entregas pelo entregador, e o controle de catálogo e estoque pelo fornecedor.

Figura 9 -Diagrama de casos de uso



Fonte: elaborada pelos autores.

Link para o PDF para melhor visualização:

https://drive.google.com/file/d/1dvdNd-DPwVI6fbq_DSDJt-WCYwCYucba/view?usp=sharing

Link para o arquivo em astah:

<https://drive.google.com/file/d/1KMdBtmjErzNSBwIOJbpFmC8mifpnEeYX/view?usp=sharing>

4.8 Especificações de Casos de Uso

Quadro 4 - Especificações de casos de uso

ATORES PRINCIPAIS	O QUE FAZ	FUNCIONALIDADES
Clientes	Realiza compras	Cadastro/Login, Página Inicial, Visualizar Produto, Página de Produto, Página Perfil, Página Carrinho
Produtor	Cadastra e gerencia os produtos	Cadastro/Login, Página Inicial, Visualizar Produto, Página de Produto, Página Perfil
Administrador	Gerencia o sistema	Cadastro/Login, Página Inicial, Visualizar Produto, Página de Produto, Página Perfil

Fonte: elaborada pelos autores.

5. FRONT-END

O front-end de um sistema web corresponde à camada de apresentação, ou seja, tudo aquilo com que o usuário interage diretamente. Isso inclui o layout visual, botões, menus, imagens, animações e a responsividade do site. No caso do sistema desenvolvido para o INCRA, o front-end foi projetado com foco em usabilidade, acessibilidade e design adaptável para diferentes dispositivos.

A interface principal do site é dividida em seções bem definidas:

- Cabeçalho (Header): contém a logo do INCRA, uma barra de pesquisa, um ícone de perfil com saudação ao usuário, e um ícone de carrinho de compras com o valor atualizado.
- Banner principal: apresenta uma imagem institucional que remete ao trabalho no campo, reforçando a identidade visual do INCRA. Abaixo da imagem, há botões com ícones que levam o usuário a funcionalidades como “Frete grátis”, “Inserir localização”, “Retirada do pedido”, entre outros.
- Sessões de produtos: são exibidas horizontalmente em carrosséis, com as seguintes
- categorias:
 - Mais indicados para você;
 - Mais vendidos da semana;
 - Sugestões com base nas suas preferências;
 - Histórico de navegação.
- Cartões de produto: cada produto é apresentado com imagem, nome, valor promocional, forma de parcelamento e selo de frete grátis. Há também o botão de adição ao carrinho.

O site adota uma paleta de cores baseada em tons de verde, que remete ao meio rural e à agricultura, áreas ligadas à atuação do INCRA. O layout é minimalista e limpo, com foco na legibilidade e fácil navegação. Os botões possuem ícones intuitivos e tamanhos adequados para uso em dispositivos móveis, seguindo os princípios do design responsivo.

Outros pontos relevantes incluem:

- Uso de carrosséis horizontais para navegação por toque;
- Texto legível com contraste suficiente;
- Divisão clara entre seções;
- Ícones que auxiliam a compreensão das funções sem necessidade de leitura.

Para o desenvolvimento dessa interface, são utilizadas tecnologias padrão da web:

- HTML5: estruturação semântica dos elementos da página;
- CSS3 (com possibilidade de uso de frameworks como Bootstrap ou Tailwind): estilização, espaçamento, cores, e adaptação do layout;
- JavaScript: interatividade, como atualização de carrinho, filtragem de produtos e

funcionamento dos carrosséis;

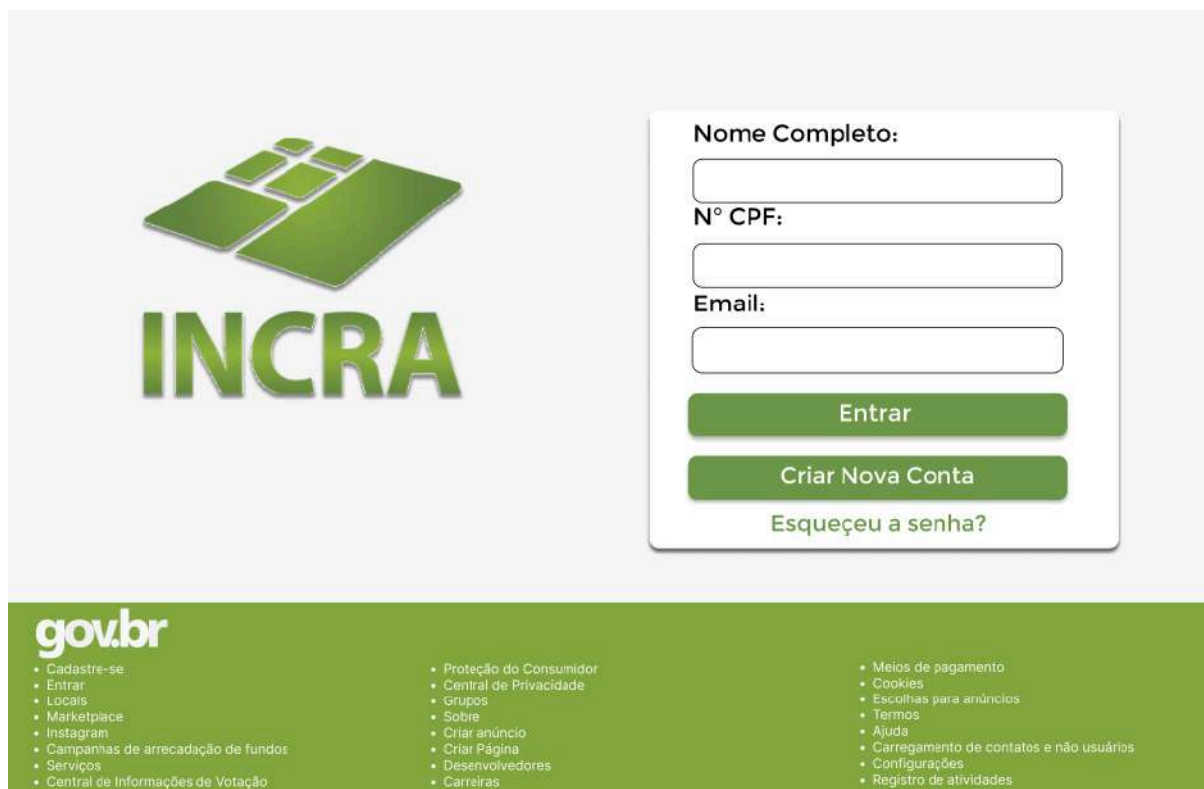
- Responsividade: implementada por meio de media queries ou bibliotecas responsivas.

O front-end do site proposto visa proporcionar uma experiência fluida, intuitiva e visualmente agradável para o usuário final, respeitando os princípios de acessibilidade e usabilidade. A estrutura e os recursos apresentados são essenciais para garantir a eficiência no processo de navegação e compra de produtos agrícolas dentro da plataforma do INCRA.

5.1 Protótipos

A seguir, serão apresentados os protótipos das principais telas do sistema Agrotech. Esses protótipos têm como objetivo ilustrar a interface do usuário e a navegação entre as funcionalidades do sistema, permitindo uma visualização prévia de como será a experiência do usuário final. Eles servem como referência para o desenvolvimento e ajudam a alinhar as expectativas entre os envolvidos no projeto.

Figura 10 - Tela de login do sistema Agrotech



A screenshot of the login page for the Agrotech system. On the left, there is a logo for INCRA, featuring a stylized green grid above the word "INCRA" in large, bold, green letters. On the right, there is a white login form with a green border. The form contains the following fields and buttons:

- Nome Completo:** A text input field.
- Nº CPF:** A text input field.
- Email:** A text input field.
- Entrar:** A green button.
- Criar Nova Conta:** A green button.
- Esqueceu a senha?** A link in green text.

At the bottom of the page, there is a green footer bar with the "gov.br" logo on the left and three columns of links in the center and right:

- gov.br**
- Cadastre-se
 - Entrar
 - Locais
 - Marketplace
 - Instagram
 - Campanhas de arrecadação de fundos
 - Serviços
 - Central de Informações de Votação
- Proteção do Consumidor
 - Central de Privacidade
 - Grupos
 - Sobre
 - Criar anúncio
 - Criar Página
 - Desenvolvedores
 - Carreiras
- Meios de pagamento
 - Cookies
 - Escolhas para anúncios
 - Termos
 - Ajuda
 - Carregamento de contatos e não usuários
 - Configurações
 - Registro de atividades

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 10 apresenta a tela de login do sistema. Essa tela serve como porta de entrada ao ambiente interno, garantindo que apenas usuários cadastrados acessem as funcionalidades do sistema.

Figura 11 - Tela de criação de uma nova conta



Nome Completo:

Nome Sobrenome

Data de Nascimento:

00 Janeiro 0000

Gênero:

Masculino ☐ Feminino ☐

Nº CPF:

000.000.000-00

Email:

email@gmail.com

Usuário:

Comprador ☐ Produtor ☐

Ou

gov.br

- Cadastre-se
- Entrar
- Locais
- Marketplace
- Instagram
- Campanhas de arrecadação de fundos
- Serviços
- Central de Informações de Votação

- Proteção do Consumidor
- Central de Privacidade
- Grupos
- Sobre
- Criar anúncio
- Criar Página
- Desenvolvedores
- Carreiras

- Meios de pagamento
- Cookies
- Escolhas para anúncios
- Termos
- Ajuda
- Carregamento de contatos e não usuários
- Configurações
- Registro de atividades

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 12 - Método de verificação para esquecimento de senha

INCRA Todos Pesquisar na AgroTec.com Entrar Criar a sua conta

Escolha um método de verificação

joãodasilva@gmail.com
Trocar de conta
[Preciso de ajuda](#)

SMS
Vamos enviar um código para o telefone terminado em 9999

WhatsApp
Vamos enviar um código para o telefone terminado em 9999.

E-mail
Vamos enviar um código para o joãodasilva@gmail.com.

gov.br

- Cadastre-se
- Entrar
- Locais
- Marketplace
- Instagram
- Campanhas de arrecadação de fundos
- Serviços
- Central de Informações de Notação
- Política de Privacidade
- Central de Privacidade
- Grupos
- Sobre
- Criar anúncio
- Criar Página
- Desenvolvedores
- Carreiras
- Meios de pagamento
- Cookies
- Escolhas para anúncios
- Termos
- Ajuda
- Carregamento de contatos e não usuários
- Configurações
- Registro de atividades

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 13 - Inserir código de verificação

The screenshot shows the AgroTec.com website interface. At the top, there is a green header bar with the INCRA logo on the left, a search bar in the center with a dropdown menu set to 'Todos' and the text 'Pesquisar na AgroTec.com', and on the right, links for 'Entrar' and 'Criar a sua conta' next to a user profile icon. The main content area is white and contains a verification prompt: 'Insira o código que te enviamos por *****' followed by 'Um código de 6 dígitos foi enviado para *****'. Below this, the email 'joãodasilva@gmail.com' is displayed with a 'Trocar de conta' link and a 'Preciso de ajuda' link. To the right, there is a form titled 'Digite seu código:' with six input boxes for the verification code. Below the boxes is a 'Reenviar em 00:00' timer and two buttons: 'Confirmar' (green) and 'Voltar' (white).

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 14 - Inserir nova senha do usuário

The screenshot shows the AgroTec.com website interface for setting a new password. The header bar is identical to the previous figure. The main content area is white and contains the prompt 'Insira sua senha nova' followed by a text input field. Below this is the prompt 'Confirma a senha nova' followed by another text input field. At the bottom right of the form, there is a green 'Confirmar' button.

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 15 - Tela do termo de compromisso

TERMO DE COMPROMISSO DE PREÇO TABELADO E COMÉRCIO SOLIDÁRIO

Pelo presente Termo de Compromisso, as partes abaixo assinadas, tendo em vista a proposta do projeto a ser executado, com a finalidade de promover o comércio justo e solidário, firmam o compromisso de adotar as seguintes condições para os produtos a serem comercializados:

I. Preço Tabelado

Todos os produtos que fazem parte deste projeto serão vendidos de acordo com preços previamente estabelecidos em uma tabela de valores fixos, não havendo margem para variação de preços entre os fornecedores e os consumidores. O preço tabelado será definido considerando a acessibilidade e a sustentabilidade do projeto, visando o bem-estar das partes envolvidas.

LER MAIS...

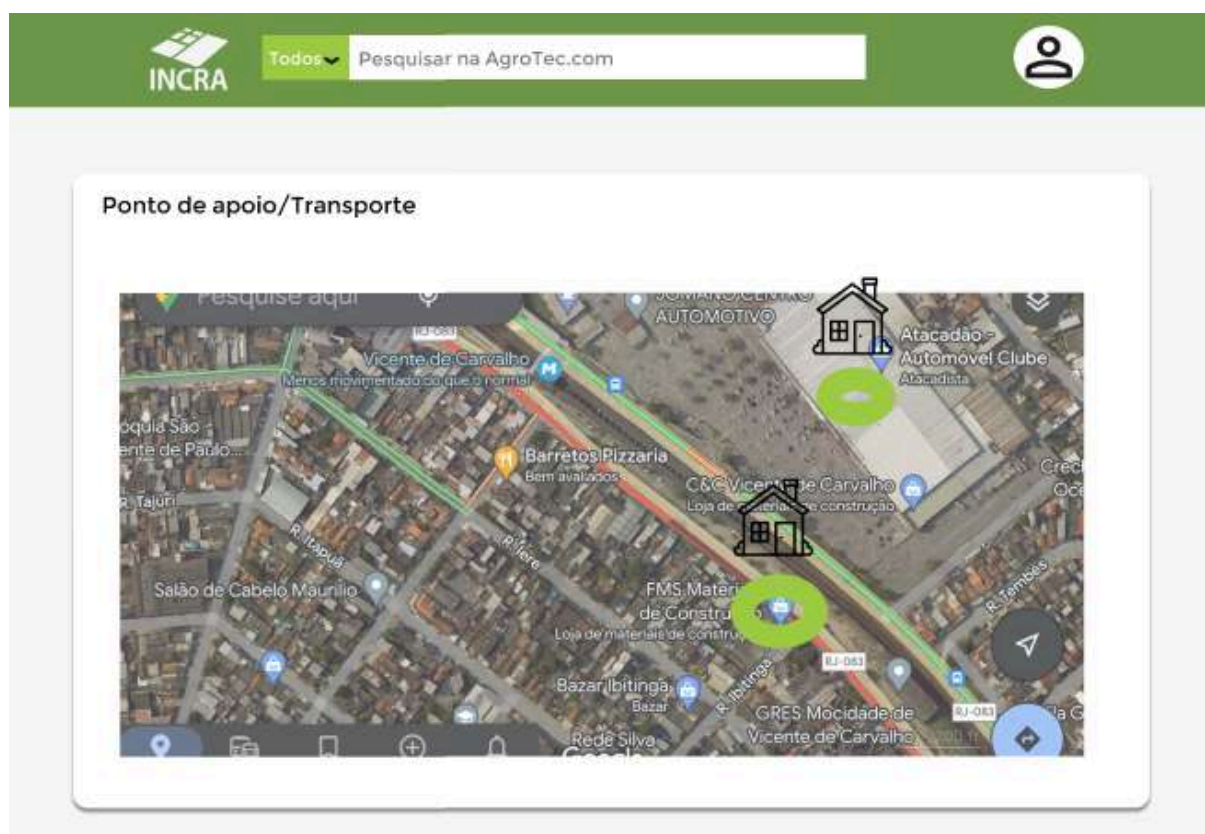
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 16 - Tela de selecionar a RA/Cidade para resgatar os produtos e mostrar produtores próximos.

☐ Águas Claras
☐ Brazlândia
☐ Ceilândia
☐ Guará
☐ Lago Norte
☐ Lago Sul
☐ Planaltina
☐ Recanto das Emas
☐ Samambaia
☐ Santa Maria
☐ São Sebastião
☐ Sobradinho
☐ Sobradinho II
☐ Taguatinga
☐ Varjão

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 17 - Tela da localização dos pontos de apoios



Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 18 - Tela principal do sistema Agrotech



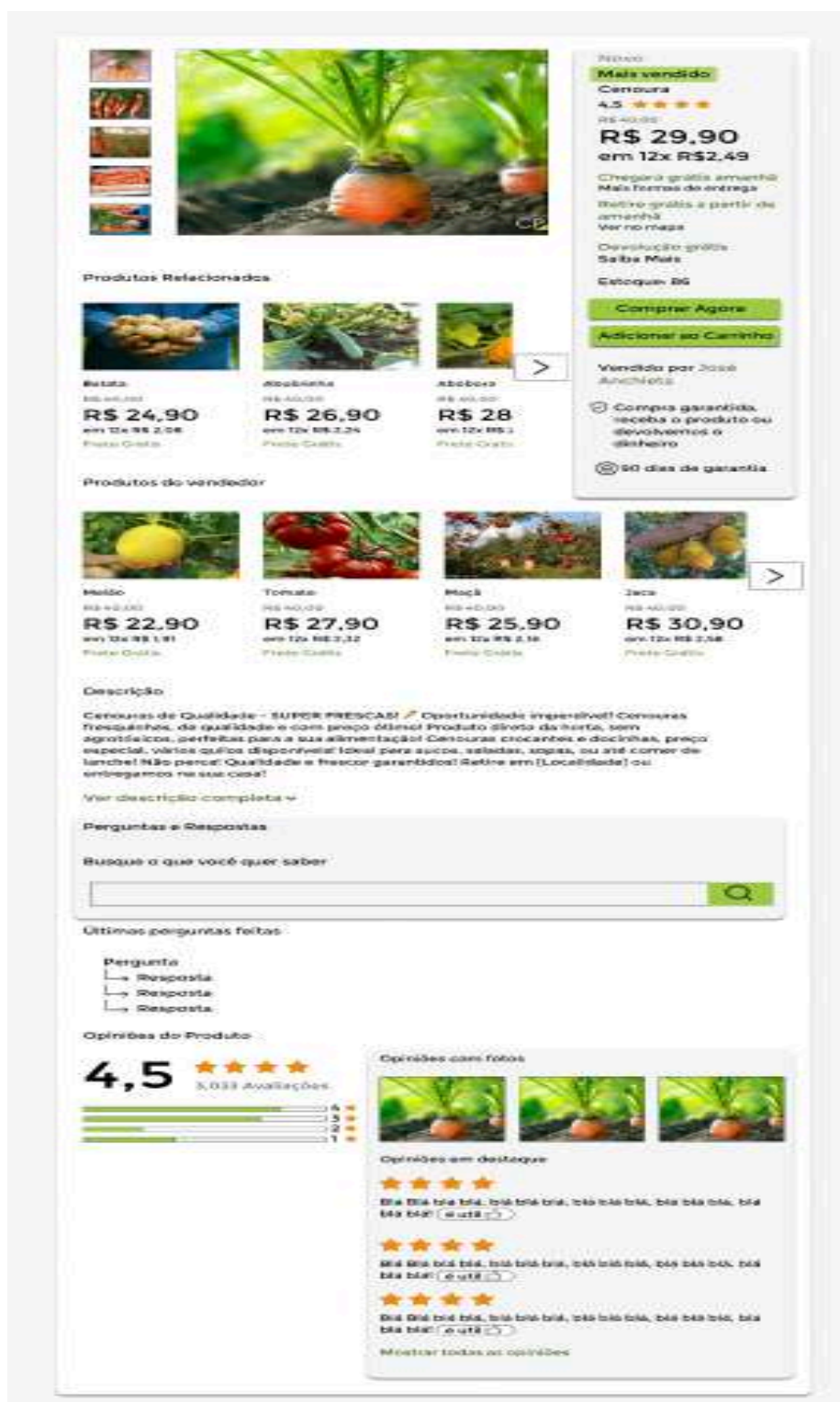
Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 18 apresenta a tela principal do sistema Agrotech, responsável por exibir os anúncios dos produtos cadastrados na plataforma. Esta interface funciona como uma vitrine virtual, permitindo que o usuário navegue pelas ofertas disponíveis de forma intuitiva e organizada.

No topo da tela, encontram-se elementos de navegação, como o campo de busca, acesso ao perfil do usuário e o logotipo institucional. Em seguida, há seções informativas com destaque para funcionalidades como frete gratuito, localização, retirada do pedido e meios de pagamento.

A interface também organiza os produtos em categorias dinâmicas, como “Mais indicados para você”, “Mais vendidos da semana” e “Sugestões com base nas suas preferências de compra”, com base no histórico de navegação e padrões de consumo do usuário. Cada item é apresentado com imagem, nome, valor promocional e selo de frete grátis, visando facilitar a tomada de decisão no processo de compra.

Figura 19 - Tela de visualização de anúncio do produto



Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 20 - Tela do usuário

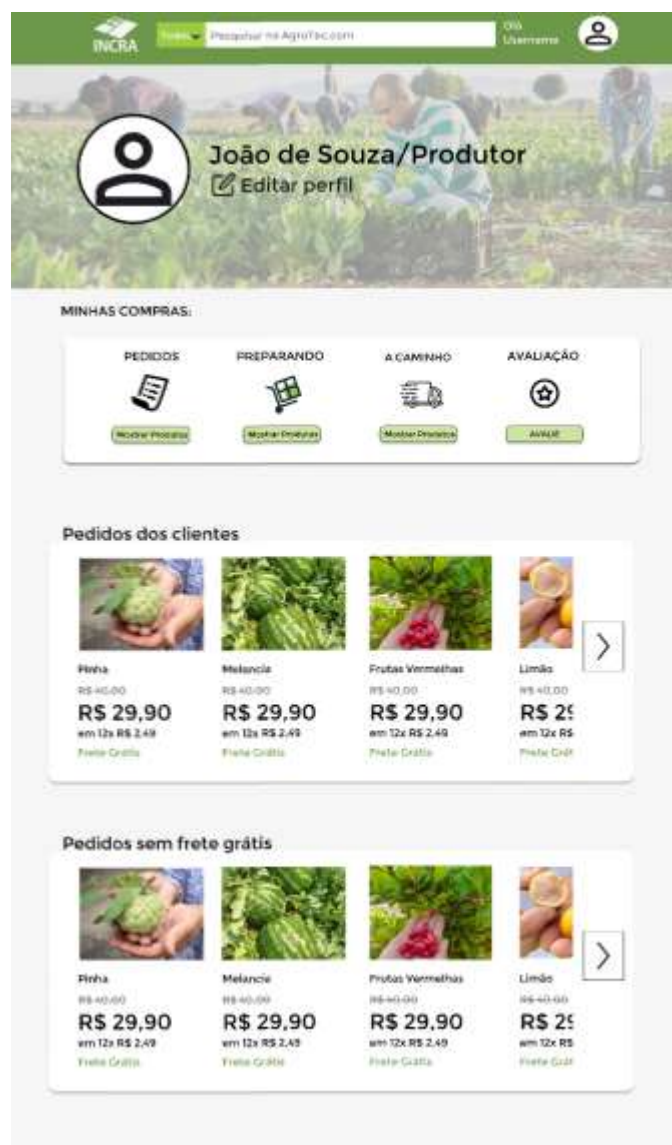


Fonte : elaborada pelos autores.

Na Figura 20 apresenta a tela de perfil do usuário, onde são exibidas informações como foto, editar o perfil, histórico de navegação e sugestão de produtos com base em preferências do usuário.

Juntamente com essas informações, na tela terá informações da entrega ao ponto de apoio do produto comprado pelo usuário, além de ter a opção de pagar o produto e avaliar o produto adquirido pelo usuário.

Figura 21 - Tela do produtor



Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 22 - Tela de avaliação do produtor



Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 22 apresenta a tela de perfil do produtor, onde são exibidas informações como foto, nome, idade, localidade e avaliação geral baseada nas experiências dos usuários. A interface também lista os produtos disponíveis para venda, permitindo ao comprador analisar a reputação do vendedor e visualizar seus anúncios ativos na plataforma.

Figura 23 - Meios de pagamentos e ponto de apoio

Finalizar Compra

1 Seus endereços Enviando para mais um endereço?

Nome da Pessoa - Endereço dessa pessoa, CEP, País
 Editar endereço | Adicionar instruções de entrega

+ Adicionar um novo endereço

Enviar para este endereço

Resumo do Pedido

Itens:
 Frete e Manuseio:

Total do Pedido:

2 Método de Pagamento

Detalhes do seu cartão

Cartões aceitos:

VISA Mastercard Cielo

Número do cartão

Nome do titular

Validade Cod. de Segurança

mm / aa CVV

1x de 29,90

Quero salvar este cartão para futuras compras.

O código Pix é válido por 30 minutos após o pedido.

Vence em 1 dia, entrega ajustada.

Voltar Pagar

Fonte: elaborada pelos autores.

Na Figura 23 apresenta a tela de pagamento juntamente com a tela de escolha do endereço do Ponto de apoio, porém iremos atualizar essa tela de pagamento para o Mercado Pago.

Figura 24 - Tela de finalização da compra



Fonte: elaborada pelos autores.

5.2 Implementação do Front-End

“As principais ferramentas que o desenvolvedor web possui são a linguagem HTML5 e as folhas de estilo CSS3. Juntas, elas representam mais da metade do código de uma página de web” [9].

Para esta entrega, foi desenvolvida uma página web utilizando HTML5 para a estruturação do conteúdo e CSS3 para a estilização visual, garantindo responsividade e uma boa experiência ao usuário.

No documento, estão incluídas imagens das telas desenvolvidas, que representam fielmente o protótipo inicialmente planejado. Caso haja alguma diferença visual ou funcional em relação ao protótipo, elas serão detalhadas abaixo, com a respectiva justificativa.

Alterações em relação ao protótipo original:

Nesta versão inicial da página, foi adicionada uma barra lateral para ampliar as opções disponíveis ao usuário. Diferente do protótipo no Figma, que apresenta uma barrinha simples estilo “cesta”, optamos por uma barra lateral mais completa para facilitar a navegação e o acesso a mais funcionalidades.

Ainda estamos avaliando a melhor forma de organizar as opções de “Entrar na conta” e “Criar conta”, pois recebi feedback de que o layout original pode causar estranheza ou dificultar o uso. Idem considerando um design mais simplificado para essas opções, visando melhorar a experiência do usuário.

Além disso, a página foi hospedada para facilitar a visualização e testes práticos. O link para acesso é: <https://pedroneto333.github.io/AgroTechteste/>

Alterações em relação ao protótipo original:

- Nesta versão inicial da página, foi adicionada uma barra lateral para ampliar as opções disponíveis ao usuário. Diferente do protótipo no Figma, que apresenta uma barrinha simples estilo “cesta”, optei por uma barra lateral mais completa para facilitar a navegação e o acesso a mais funcionalidades.

Ainda estou avaliando a melhor forma de organizar as opções de “Entrar na conta” e “Criar conta”, pois recebi feedback de que o layout original pode causar estranheza ou dificultar o uso. Estou considerando um design mais simplificado para essas opções, visando melhorar a experiência do usuário.

Além disso, a página foi hospedada para facilitar a visualização e testes práticos. O link para acesso é: <https://pedroneto333.github.io/AgroTechteste/>

Figura 25 – Tela do carrossel de imagens



Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 26 – Página de navegação lateral



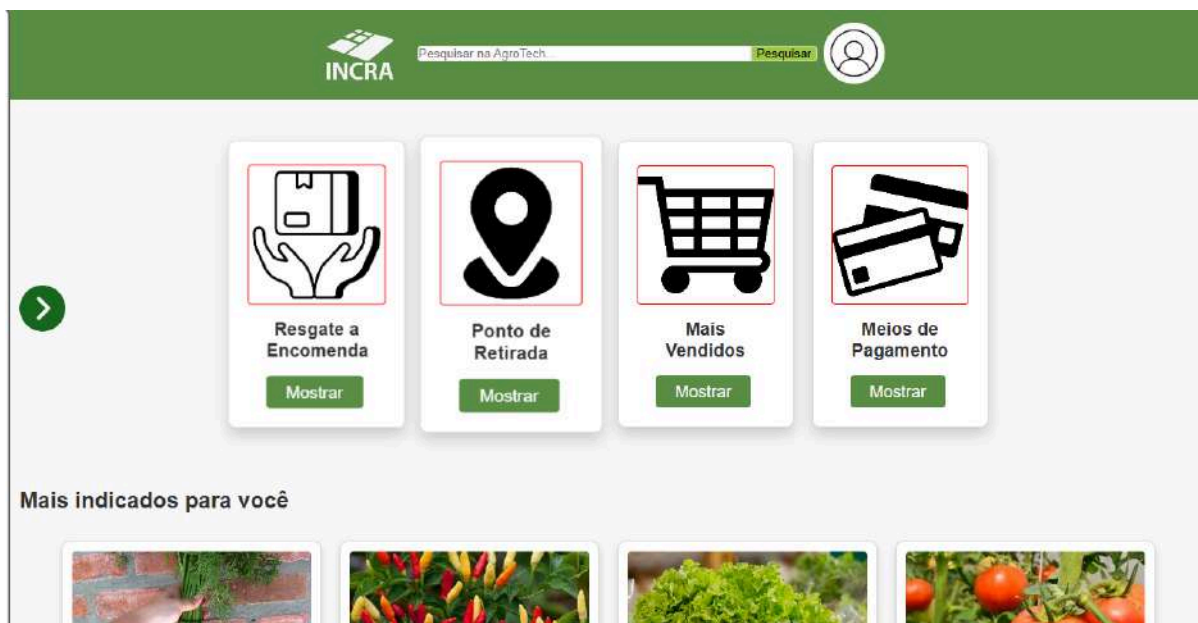
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 27 – Criar conta ou entrar na conta



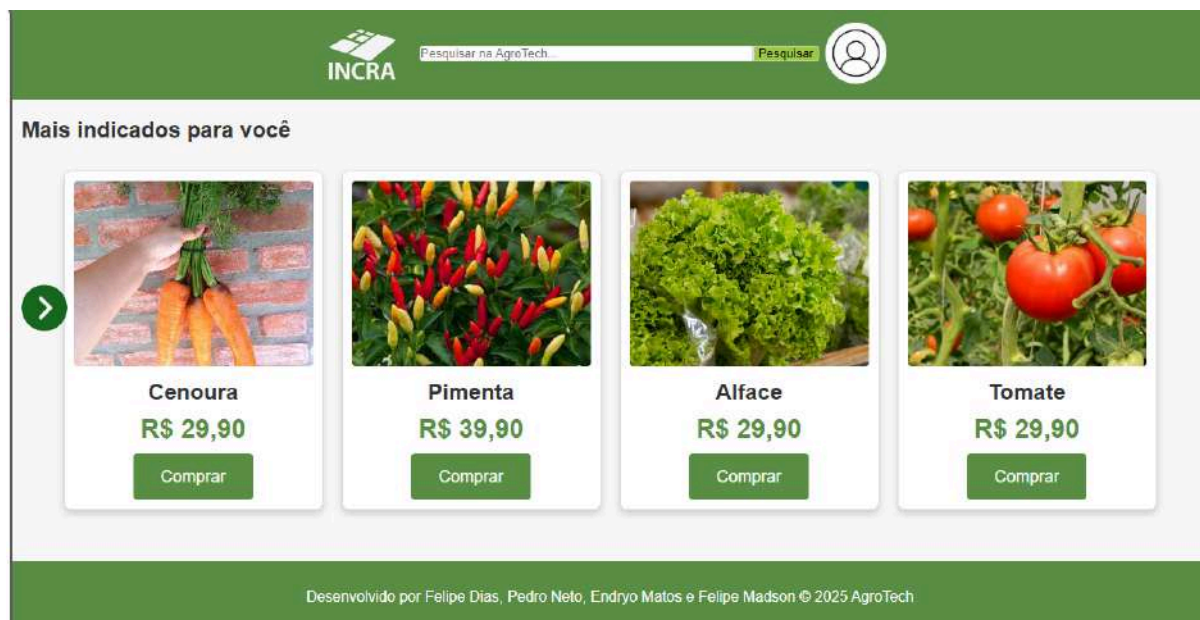
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 28 – Página inicial



Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 29 – Página inicial com preço dos produtos



Fonte: elaborada pelos autores.

Descrição:

A tela inicial apresenta um carrossel implementado em JavaScript que permite a rolagem automática dos slides, destacando conteúdos relevantes. No topo, há um header contendo uma barra de pesquisa, o logo do INCRA, que é clicável e programado com JavaScript para direcionar o usuário ao site oficial ao passar o cursor.

O perfil do usuário, com opções para criar conta e entrar, foi estilizado via CSS para proporcionar boa usabilidade. Ao lado esquerdo da página, um botão permite abrir uma barra lateral com mais opções, ampliando a navegação e interatividade da página. Essa barra lateral está em desenvolvimento para oferecer funcionalidades adicionais.

Logo abaixo, há cards interativos que exibem opções como "Seus Regates de Encomendas", "Ponto de Retirada", "Mais Vendidos" e "Meios de Pagamento", possibilitando ao usuário checar, editar e visualizar essas informações de forma prática. O CSS aplicado ajuda a destacar esses elementos visualmente.

Ao continuar a rolagem, são exibidos os produtos em destaque e os mais indicados. Futuramente, serão implementados botões para navegação lateral dos cards, conforme o design original do protótipo no Figma.

A tela é finalizada com um footer de cor verde, usado como background, contendo os nomes dos criadores do site.

Figura 30 – Tela de criação de conta

gov.br

Alto Contraste VLibras

Identifique-se no gov.br com:

Número do CPF
 Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

CPF

Continuar

Outras opções de identificação:

Login com seu banco Seu banco está aqui

Login com QR code

Seu certificado digital

Seu certificado digital em nuvem

Voltar

Criar Conta

Nome Completo:

CPF: Preencha este campo.

Data de Nascimento:

Gênero:

E-mail:

Tipo de Usuário:
 Comprador ☐ Produtor ☐

Criar Conta
 ou
Entrar Pelo GOV.BR

Fonte: elaborada pelos autores.

Descrição:

Esta tela apresenta o formulário para criação de conta, desenvolvido com HTML e CSS, onde o usuário pode realizar seu cadastro para ter acesso a funcionalidades exclusivas da plataforma.

Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório, garantindo que as informações necessárias sejam fornecidas para a criação da conta.

A interface conta com um botão "Voltar", que será uma funcionalidade recorrente nas demais páginas para facilitar a navegação do usuário.

Além disso, há botões para entrar utilizando a conta do Governo, que são clicáveis e possibilitam um registro mais rápido e prático. O usuário também tem a opção de criar a conta normalmente, sem utilizar métodos externos, garantindo flexibilidade no processo de cadastro.

Figura 31 – Tela de login

A imagem mostra a tela de login do INCRA. No lado esquerdo, há o logo do INCRA, composto por um ícone verde com uma grade e o texto "INCRA" em verde. À direita, há um formulário com três campos de entrada: "Nome Completo:" com o placeholder "Digite seu nome completo", "Nº CPF:" com o placeholder "Digite seu CPF", e "Senha" com o placeholder "Digite sua senha". Abaixo dos campos, há dois botões verdes: "Entrar" e "GOV.BR". No canto inferior direito, há um link verde que diz "Esqueceu a senha?".

Fonte: elaborada pelos autores.

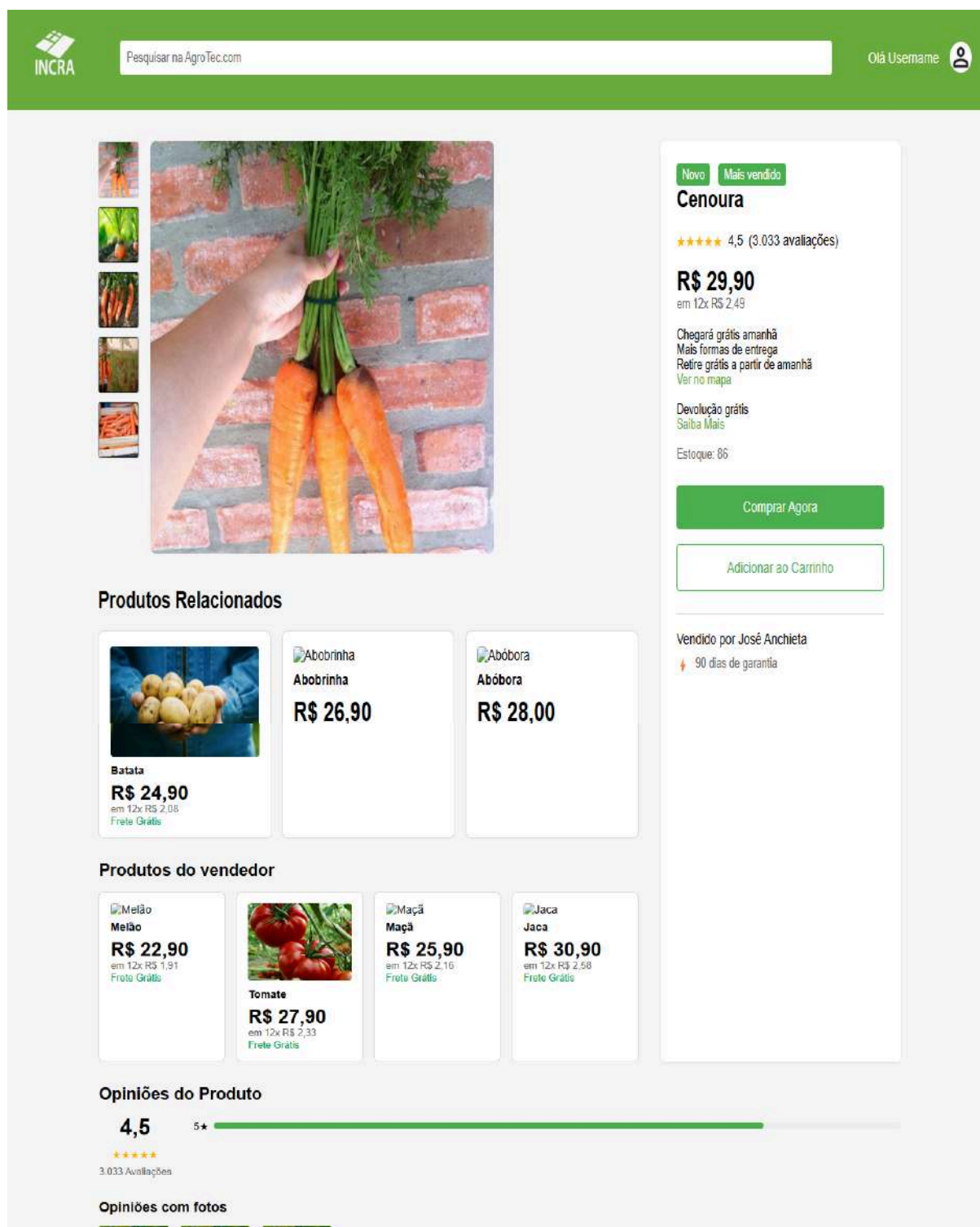
Descrição:

Esta tela apresenta o formulário de login padrão, desenvolvido com HTML e CSS, mantendo a coerência visual com as demais páginas.

O usuário deve preencher os campos obrigatórios para poder acessar sua conta. Após o preenchimento, os botões de ação ficam clicáveis, permitindo que o usuário entre normalmente na plataforma.

Para facilitar o acesso, também estão disponíveis botões para login utilizando a conta do Governo, proporcionando uma opção rápida e segura para autenticação.

Figura 32 – Tela de compra do produto Cenoura



The screenshot displays the AgroTec.com website interface. At the top, there is a green header with the INCRA logo, a search bar, and a user login area. The main content area is divided into several sections:

- Product Image:** A large image of a hand holding a bunch of fresh carrots against a brick wall. To the left of this image is a vertical strip of five smaller thumbnail images showing different views of the carrots.
- Product Information (Right Side):**
 - Buttons for "Novo" (New) and "Mais vendido" (Most sold).
 - Product name: **Cenoura**.
 - Rating: 4.5 stars (3,033 avaliações).
 - Price: **R\$ 29,90** (em 12x R\$ 2,49).
 - Delivery info: "Chegará grátis amanhã", "Mais formas de entrega", "Retire grátis a partir de amanhã", and a link "Ver no mapa".
 - Return policy: "Devolução grátis" and a link "Saiba Mais".
 - Stock: "Estoque: 86".
 - Buttons: "Comprar Agora" (Buy Now) and "Adicionar ao Carrinho" (Add to Cart).
 - Seller info: "Vendido por José Anchieta" and "90 dias de garantia".
- Produtos Relacionados (Related Products):** A section showing three other products:
 - Batata** (Cassava): R\$ 24,90 (em 12x R\$ 2,08), Frete Grátis.
 - Abobrinha** (Zucchini): R\$ 26,90.
 - Abóbora** (Pumpkin): R\$ 28,00.
- Produtos do vendedor (Seller's Products):** A section showing four more products:
 - Melão** (Melon): R\$ 22,90 (em 12x R\$ 1,91), Frete Grátis.
 - Tomate** (Tomato): R\$ 27,90 (em 12x R\$ 2,33), Frete Grátis.
 - Maçã** (Apple): R\$ 25,90 (em 12x R\$ 2,16), Frete Grátis.
 - Jaca** (Jackfruit): R\$ 30,90 (em 12x R\$ 2,58), Frete Grátis.
- Opiniões do Produto (Product Reviews):**
 - Overall rating: **4,5** (5★).
 - Visual representation: A green progress bar showing the 4.5 rating out of 5.
 - Text: "3.033 Avaliações".
 - Section: "Opiniões com fotos" (Reviews with photos), showing three small thumbnail images of reviews.

Fonte: elaborada pelos autores.

Descrição:

Nesta tela de compra, desenvolvida com HTML e CSS, é possível visualizar todas as fotos do produto cenoura, proporcionando uma melhor análise visual para o usuário.

Apresenta o perfil oficial do vendedor, fornecendo informações de confiança ao comprador.

O usuário pode adicionar o produto ao carrinho ou realizar a compra diretamente pela página.

São exibidos detalhes importantes do produto, como o estoque disponível e a previsão de chegada dos próximos lotes.

Além disso, há uma seção de produtos relacionados e outros produtos oferecidos pelo mesmo vendedor, ampliando as opções para o usuário.

Para ajudar na decisão de compra, a página conta com avaliações e opiniões de outros consumidores, muitas vezes acompanhadas de fotos, aumentando a confiabilidade das avaliações.

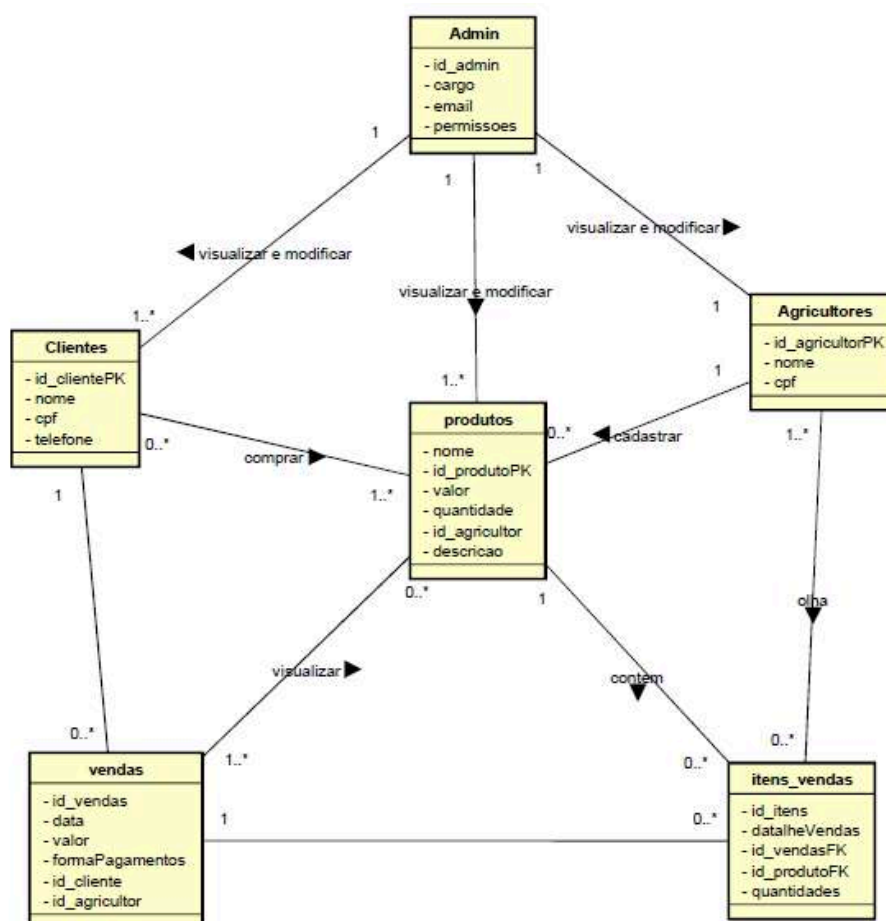
6. BANCO DE DADOS

Armazena informações de forma estruturada e permite que essas informações sejam recuperadas, manipuladas e atualizadas conforme necessário.

6.1 Modelo Entidade-Relacionamento

O modelo a seguir representa graficamente a estrutura do banco de dados do sistema Agrotech. Ele descreve as entidades principais que compõem o sistema, seus atributos e os relacionamentos entre elas, permitindo uma visão clara e organizada de como os dados serão armazenados e interligados. Essa representação facilita o entendimento por parte da equipe de desenvolvimento, análise e administração do banco de dados, servindo como base para a implementação da estrutura física no MySQL.

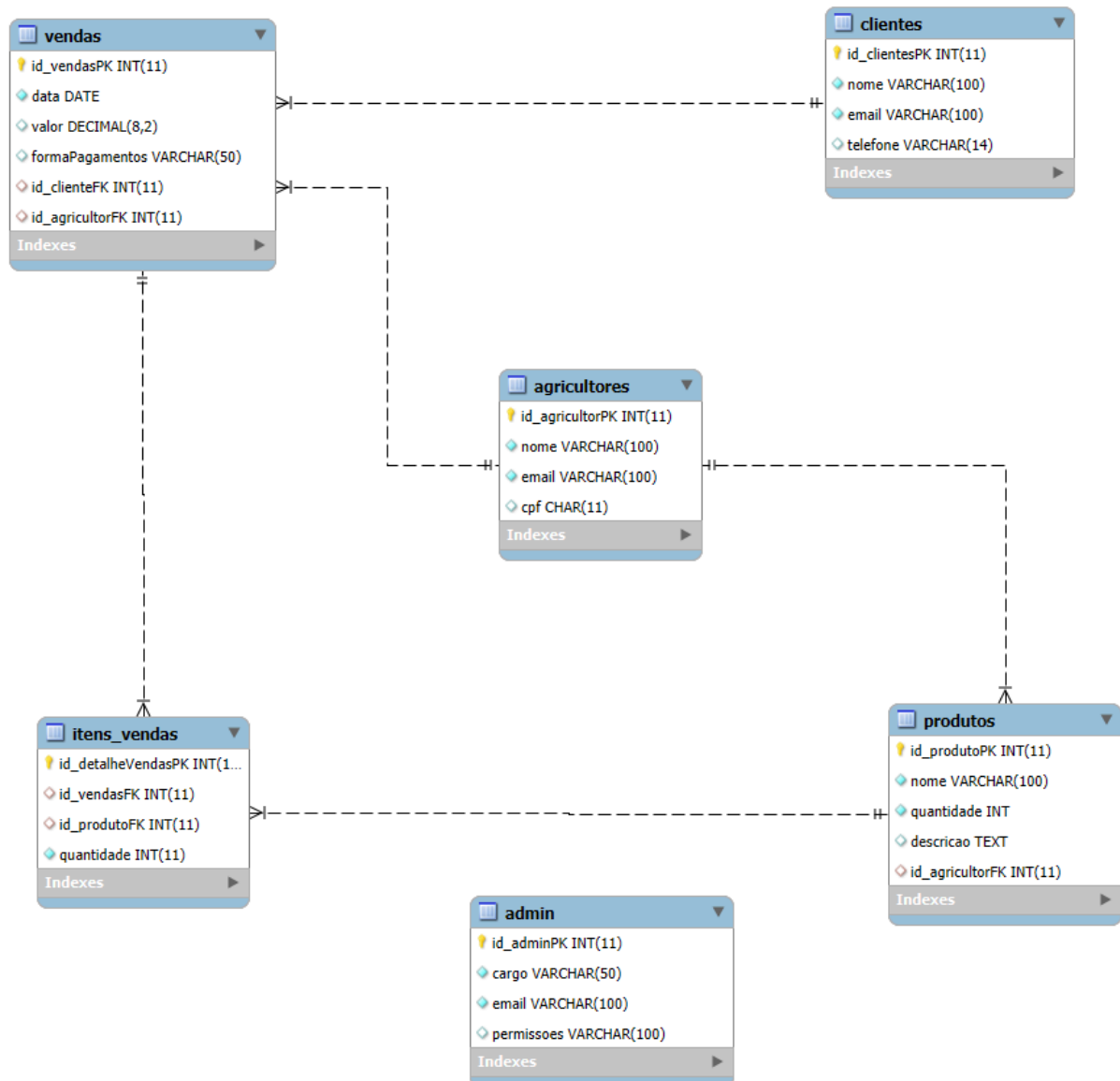
Figura 33 - Modelo Entidade-Relacionamento



Fonte: elaborada pelos autores.

6.2 Modelo Físico do Banco de Dados

Figura 34 - Modelo Físico do Banco de Dados



Fonte: elaborada pelos autores

MYSQL link:

<https://drive.google.com/file/d/13mGliSaQxY0W1NraDXw-3pGfS28CwB33/view?usp=sharing>

```

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

```

```

-- -----
-- Schema agrotech_db
-- -----
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS agrotech_db DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 ;
USE agrotech_db ;

```

```

-- -----
-- Table `agrotech_db`.`admin`
-- -----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS agrotech_db.admin (
  id_adminPK INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  cargo VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  permissoes VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id_adminPK),
  UNIQUE INDEX email (email ASC))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

```

```

-- -----
-- Table `agrotech_db`.`agricultores`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agrotech_db.agricultores (
  id_agricultorPK INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

email VARCHAR(100) NOT NULL,
cpf VARCHAR(14) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_agricultorPK),
UNIQUE INDEX email (email ASC),
UNIQUE INDEX cpf (cpf ASC))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

```

```

-- -----
-- Table `agrotech_db`.`clientes`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agrotech_db.clientes (
  id_clientesPK INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id_clientesPK),
  UNIQUE INDEX email (email ASC))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

```

```

-- -----
-- Table `agrotech_db`.`vendas`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agrotech_db.vendas (
  id_vendasPK INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  data DATE NOT NULL,
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  formaPagamentos VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,
  id_clienteFK INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  id_agricultorFK INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id_vendasPK),
  INDEX id_clienteFK (id_clienteFK ASC),
  INDEX id_agricultorFK (id_agricultorFK ASC),
  CONSTRAINT vendas_ibfk_1
    FOREIGN KEY (id_clienteFK)
      REFERENCES clientes (id_clientesPK),
  CONSTRAINT vendas_ibfk_2

```

```

        FOREIGN KEY (id_agricultorFK)
        REFERENCES agricultores (id_agricultorPK))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

```

```

-----
-- Table `agrotech_db`.`produtos`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agrotech_db.produtos (
  id_produtoPK INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantidade DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  descricao TEXT NULL DEFAULT NULL,
  id_agricultorFK INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id_produtoPK),
  INDEX id_agricultorFK (id_agricultorFK ASC),
  CONSTRAINT produtos_ibfk_1
    FOREIGN KEY (id_agricultorFK)
    REFERENCES agricultores (id_agricultorPK))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

```

```

-----
-- Table `agrotech_db`.`itens_vendas`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agrotech_db.itens_vendas (
  id_detalheVendasPK INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_vendasFK INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  id_produtoFK INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  quantidade INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_detalheVendasPK),
  INDEX id_vendasFK (id_vendasFK ASC),
  INDEX id_produtoFK (id_produtoFK ASC),
  CONSTRAINT itens_vendas_ibfk_1
    FOREIGN KEY (id_vendasFK)

```

```

    REFERENCES vendas (id_vendasPK),
    CONSTRAINT itens_vendas_ibfk_2
    FOREIGN KEY (id_produtoFK)
    REFERENCES produtos (id_produtoPK))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

```

ALTER TABLE `admin`
MODIFY COLUMN `permissoes` VARCHAR(100);

ALTER TABLE `agricultores`
MODIFY COLUMN `cpf` CHAR(11);

ALTER TABLE `clientes`
MODIFY COLUMN `telefone` VARCHAR(14);

ALTER TABLE `vendas`
MODIFY COLUMN `valor` DECIMAL(8,2);

ALTER TABLE `produtos`
MODIFY COLUMN `quantidade` INT;

```

6.3 Dicionário de Dados

Tabela: Admin

Descrição: Armazena informações dos administradores do sistema Agrotech, que gerenciam a plataforma.

Quadro 5 - Tabela do administrador

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Descrição
id_admin	INT	11	PK	Identificador do administrador.
cargo	VARCHAR	50		Cargo do administrador.
email	VARCHAR	100		Endereço de e-mail do administrador.
permissoes	VARCHAR	100		Descreve o nível de acesso e as permissões do administrador.

Fonte: elaborada pelos autores

Tabela: Clientes

Descrição: Contém os dados dos usuários que compram produtos no sistema.

Quadro 6 - Tabela dos clientes

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Descrição
id_clientes	INT	11	PK	Identificador dos clientes.
nome	VARCHAR	100		Nome completo do cliente.
email	VARCHAR	100		Endereço de e-mail do cliente, usado para contato e login. Valor único para cada cliente.
telefone	VARCHAR	14		Número de telefone do cliente.

Fonte: elaborada pelos autores

Tabela: Agricultores

Descrição: Armazena informações dos agricultores que fornecem produtos para o sistema.

Quadro 7 - Tabela dos agricultores

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Descrição
id_agricultor	INT	11	PK	Identificador dos agricultores.
nome	VARCHAR	100		Nome completo do agricultor.
email	VARCHAR	100		Endereço de e-mail do agricultor. Valor único para cada cliente.
cpf	VARCHAR	11		Cadastro de Pessoa Física(CPF) do agricultor. É um tipo de valor único.

Fonte: elaborada pelos autores.

Tabela: Produtos

Descrição: Catálogo dos produtos agrícolas disponíveis para venda.

Quadro 8 - Tabela dos produtos

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Descrição
id_produto	INT	11	PK	Identificador único para cada produto.
nome	VARCHAR	100		Nome do produto.

quantidade	INT			Quantidade atual do produto em estoque.
descricao	TEXT			Descrição detalhada do produto.
id_agricultor	INT	11	FK	Identifica o agricultor que produz e fornece este item.

Fonte: elaborada pelos autores

Tabela: Vendas

Descrição: Registra cada transação de venda realizada no sistema.

Quadro 9 - Tabela de Vendas

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Descrição
id_vendas	INT	11	PK	Identificador único para cada venda.
data	DATE			Data em que a venda foi realizada.
valor	DECIMAL	(8,2)		Valor total da venda.
formaPagamentos	VARCHAR	50		Método de pagamentos utilizado na transação.
id_cliente	INT	11	FK	Identifica o cliente que fez a compra.

id_agricultor	INT	11	FK	Identifica o agricultor responsável pela venda.
---------------	-----	----	----	---

Fonte: elaborada pelos autores

Tabela: Itens_vendas

Descrição: Tabela de junção que detalha os produtos incluídos em cada venda, resolvendo a relação muitos-para-muitos (N:N) entre Vendas e Produtos.

Quadro 10 - Tabela de Itens_vendas

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Descrição
id_detalleVendas	INT	11	PK	Identificador único para cada item de venda.
quantidade	INT	11		Quantidade do produto específico vendida nessa transação
id_vendas	INT	11	FK	Identifica a venda à qual o item pertence.
id_producto	INT	11	FK	Identifica o produto que foi vendido

Fonte: elaborada pelos autores

7. BACK-END

O back-end é responsável por gerenciar e fornecer os dados para o front-end (a interface com o usuário), além de executar operações internas que garantem o funcionamento do sistema.

No sistema Agrotech, o back-end atua como o núcleo lógico da aplicação, sendo responsável por processar cadastros, autenticação de usuários, gerenciamento de produtos, pedidos, pagamentos e pontos de apoio.

Todas as regras de negócio e manipulações de dados são tratadas nessa camada, que também é responsável por se comunicar com o banco de dados e expor as informações através de serviços RESTful, permitindo a integração com o front-end.

7.1 Diagrama de Classes

Figura 35 -Diagrama de Classes

Link para o PDF para melhor visualização:

Link para o arquivo em astah:

<https://drive.google.com/file/d/1KMdBtmjErzNSBwIOJbpFmC8mifpnEeYX/view?usp=sharing>

A implementação do *Back-end* da aplicação **AgroTech** é centrada na gestão da lógica de negócios e persistência de dados, sendo fundamental para a operação do sistema.

7.2.1 Interação Front-end e Back-end

A comunicação entre a interface do usuário (*Front-end*) e o servidor (*Back-end*) adota a arquitetura de **Serviços Web RESTful (Representational State Transfer)**. Embora o projeto utilize serviços PHP embutidos para *rendering*, a lógica de acesso a dados respeita os princípios REST, utilizando o protocolo HTTP/S para manipulação de recursos.

A documentação da *API* reflete este modelo. Por exemplo, a requisição para obtenção de produtos em destaque na *homepage* é análoga a um *endpoint GET* simples que retorna os dados do recurso produtos para o Front-end.

Protocolo e Métodos:

As requisições são feitas através do protocolo HTTP/S, sendo os métodos HTTP utilizados para operações CRUD (*Create, Read, Update, Delete*):

- **GET:** Usado para **leitura** de dados, como a listagem de produtos no **index.php** ou a consulta de um registro específico. Não altera o estado do recurso.
- **POST:** Empregado para **criação** de novos recursos, utilizado no cadastro de novos clientes ou na submissão de um pedido de venda.
- **PUT/PATCH:** Responsável pela **atualização** dos recursos, utilizado para modificar dados existentes (ex: atualização de cadastro).
- **DELETE:** Aplicado na **exclusão** de um recurso, como o cancelamento de um registro no sistema.

7.2.2 Processamento de Requisições e Manipulação de Dados

O fluxo de dados é iniciado pelo Front-end, que aciona o código PHP no servidor. O processamento ocorre da seguinte forma:

1. **Conexão Segura:** O código PHP estabelece uma conexão segura com o banco de dados MySQL, utilizando o **PHP Data Objects (PDO)**, conforme configurado no arquivo **db.php**.
2. **Execução da Query:** Com a conexão estabelecida, *queries* SQL parametrizadas são executadas. Por exemplo, uma *query SELECT* é utilizada para buscar informações relevantes dos recursos, como o **nome**, **preço** e **imagem_url** da tabela produtos.

3. **Manipulação de Dados:** O *dataset* retornado pelo MySQL é processado no PHP. Os dados são manipulados para adequação ao formato de exibição (*Front-end*), como a formatação do campo **preço** para o padrão monetário brasileiro.
4. **Atualização do Estado:** Os estados do sistema são atualizados em função das requisições. Para operações **GET**, a visualização do usuário é atualizada com os dados recentes. Para operações de modificação (**POST, PUT, DELETE**), a atualização do estado ocorre no banco de dados e o servidor retorna um código de sucesso para o cliente, indicando a transação concluída.

7.2.3 Disponibilização da Aplicação

A aplicação **AgroTech** está hospedada em uma infraestrutura de *Cloud Computing* na **Amazon Web Services (AWS)**. Os serviços do *Back-end* (servidor Apache/PHP e o banco de dados MySQL) residem nesta infraestrutura, garantindo alta disponibilidade e escalabilidade. O acesso ao *Front-end* e o consumo dos serviços são realizados via URL pública, com a comunicação sendo protegida pelo protocolo HTTPS e o uso de PDO, que mitiga vulnerabilidades como *SQL Injection*. As práticas de implementação REST, embora em nível fundamental no PHP, seguem os princípios que podem ser aprofundados com o uso de *frameworks* robustos de Back-end.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Detalhar como será a entrega final do projeto ao cliente:

1. Produto Final / Entregável: Descrição objetiva do sistema que será entregue. *Exemplo:* Entrega de uma plataforma web responsiva para gestão de atendimentos, com módulos de cadastro de clientes, agendamento e relatórios.
2. Funcionalidades Principais Disponíveis: Liste as funcionalidades que o sistema terá quando finalizado. *Exemplo:* Sistema permitirá login de usuários, gerenciamento de produtos e geração de relatórios em PDF.
3. Melhorias nos Processos Atuais: Como o sistema vai melhorar processos existentes ou automatizar tarefas manuais.
4. Benefícios para os Usuários: O que os usuários ganharão com o sistema pronto.
5. Indicadores de Sucesso / Métricas: Como será possível medir se os resultados foram atingidos.
6. Sustentabilidade e Evolução: Expectativas de longo prazo para uso e crescimento do sistema.

9. CONCLUSÃO

Reflexão sobre o Processo: Faça uma análise do processo de desenvolvimento até o momento. O que você aprendeu com o projeto? Quais são os pontos fortes do sistema desenvolvido? Quais foram os maiores desafios? Mencione os pontos que podem ser melhorados e quais desafios você ainda espera enfrentar.

10. REFERÊNCIAS

- [1] PFLEEGER, Shari Lawrence. *Engenharia de software: teoria e prática*. São Paulo: Pearson, 2003. E-book. ISBN: 9788587918314. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/476/epub/0>. Acesso em: 22 out. 2022.
- [2] DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara H.; ROTH, Roberta M. *Análise e projeto de sistemas*. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book. ISBN: 9788521626343. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2634-3>. Acesso em: 22 out. 2022.
- [3] BAZZI, Cláudio L. *Introdução a banco de dados*. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013. e-ISBN: 9788570141149. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1550>. Acesso em: 03 mai. 2023.
- [4] KALBACH, James. *Design de navegação web*. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book. ISBN: 9788577805310. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805310>. Acesso em: 07 mar. 2024.
- [5] SCALDINI, Igor Augusto Magalhães. Como fazer uma pesquisa estatística passo a passo. *Portal Insights*. Disponível em: <https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/como-fazer-uma-pesquisa-estatistica-passo-a-passo>. Acesso em: 20 fev. 2025.
- FILHO, Thiago Mendes. *Python para estatísticos*. Disponível em: <https://tmfilho.github.io/pyestbook/intro.html>. Acesso em: abr. 2024.
- [6] ROSA, Paulo Henrique C. *Desenvolvimento de software tipo aplicativo de dispositivo móvel para auxílio em abordagem estatística na área de saúde*. São Paulo: Universidade

Brasil, 2020. Disponível em:
https://universidadebrasil.edu.br/portal/_biblioteca/uploads/20210416143305.pdf.

[7] CUNHA, Fernando. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? *Mestres da Web*. Disponível em:
<https://www.mestresdawe.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>. Acesso em: 20 fev. 2025.

[8] ALVES, William P. *HTML & CSS: aprenda como construir páginas web*. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book. ISBN: 9786558110187. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558110187>. Acesso em: 03 jul. 2023.

[9] CHACON, Scott; STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. ed. Apress, 2014.

[10] DUBOIS, Paul. *MySQL*. 5. ed. Addison-Wesley, 2013.

[11] DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. *Java: como programar*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.